

# **Supratekutost v neutronových hvězdách**

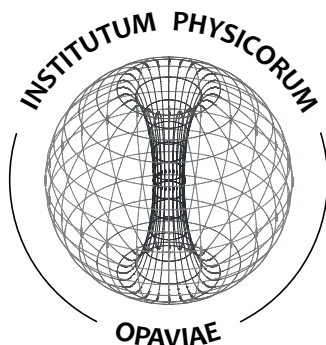
**Superfluidity in neutron stars**

**Bc. Nela Michálková**

**DIPLOMOVÁ PRÁCE**



SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ | FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ



# Supratekutost v neutronových hvězdách

Superfluidity in neutron stars

Bc. Nela Michálková

Vedoucí: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Program: N0533A110045 Teoretická fyzika

Specializace: Relativistická astrofyzika

DIPLOMOVÁ PRÁCE

OPAVA 2026



## **Abstrakt**

*Cílem práce bude popsat vliv přítomnosti supratekuté složky ve vnějších částech neutronových hvězd na jejich pozorované vlastnosti. Hlavní pozorovanost bude zaměřena na frekvenční vývoj pulsarů a jeho irregularity.*

## **Abstract**

*The aim of this thesis is to describe the influence of the presence of a superfluid component in the outer parts of neutron stars on their observed properties. The primary focus will be on the frequency evolution of pulsars and its irregularities.*

## **Klíčová slova**

*Sazba / publikační systém L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X / dokumentní třída / B<sub>I</sub>B<sub>T</sub>E<sub>X</sub> / bibliografický styl / PDF / hypertext / bakalářská práce / diplomová práce / rigorózní práce / dizertační práce*

## **Key words**

*Typesetting / L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X publishing system / document class / B<sub>I</sub>B<sub>T</sub>E<sub>X</sub> / bibliographic style / PDF / hypertext / Bachelor Thesis / Master Thesis / Rigorous Thesis / Dissertation*



*Mock Assignment Page 1*  
*To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how*

*Mock Assignment Page 2*  
*To be replaced by an actual Assignment: see Chapter 3 for how*



### **Prohlášení**

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval samostatně jen s použitím uvedené literatury uvedené v bibliografii a na základě konzultací s vedoucím práce. Uvedl jsem všechny prameny, z nichž jsem při psaní práce čerpal.

Autor souhlasí se zveřejněním této závěrečné práce ve smyslu § 47b Zákona č. 111/1998 Sb. (O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) v platném znění.

V Opavě dne 22. dubna 2022 .....

Bc. Nela Michálková



## **Poděkování**

*Děkuji všem, kdo při vývoji balíčku „ipthes“ přispěli testováním, podněty, připomínkami nebo nálezy chyb.*



## **Věnování**

*Balíček „ipotes“ a tento manuál věnuji všem studentům, kteří za mnou po dlouhá léta docházeli se žádostmi o radu a pomoc při sazbě svých závěrečných prací.*



# Obsah

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Seznam obrázků</b> . . . . .                                     | <b>xvii</b> |
| <b>Seznam tabulek</b> . . . . .                                     | <b>xix</b>  |
| <b>Úvod</b> . . . . .                                               | <b>1</b>    |
| Cíle práce . . . . .                                                | 1           |
| Metodologie . . . . .                                               | 2           |
| <b>Kapitola 1. Neutronové hvězdy</b> . . . . .                      | <b>3</b>    |
| 1.1. Neutronové hvězdy a jejich historie . . . . .                  | 3           |
| 1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy . . . . .                  | 4           |
| 1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice . . . . .          | 5           |
| 1.3.1. Odvození z obecné relativity . . . . .                       | 5           |
| 1.3.2. Fyzikální interpretace . . . . .                             | 6           |
| 1.3.3. Numerické řešení . . . . .                                   | 6           |
| 1.3.4. Využití v modelování glitchů . . . . .                       | 7           |
| 1.4. Pulsary . . . . .                                              | 7           |
| 1.5. Rotace neutronových hvězd . . . . .                            | 8           |
| 1.6. Brzdňý index . . . . .                                         | 10          |
| 1.7. Glitche a data pozorovaných pulsarů . . . . .                  | 12          |
| <b>Kapitola 2. Supratekutost v neutronových hvězdách</b> . . . . .  | <b>13</b>   |
| 2.1. Mikroskopická struktura neutronové hvězdy . . . . .            | 13          |
| 2.1.1. Kůra a pevná složka (Crust) . . . . .                        | 13          |
| 2.1.2. Neutronová supratekutina v kůře (Crust Superfluid) . . . . . | 13          |
| 2.1.3. Supratekuté jádro (Core Superfluid) . . . . .                | 14          |
| 2.2. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů . . . . .             | 14          |
| 2.3. Supratekutá složka v rotující kůře . . . . .                   | 15          |
| 2.4. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů . . . . .             | 18          |
| 2.5. Vortex pinning (zachycování vírů) . . . . .                    | 19          |
| 2.6. Relaxace po glitchi . . . . .                                  | 21          |
| 2.7. Glitch data . . . . .                                          | 21          |
| 2.8. Nedávný vývoj v oblasti glitchů pulsarů . . . . .              | 23          |
| <b>Kapitola 3. Praktická část</b> . . . . .                         | <b>25</b>   |
| 3.1. Popis modelu . . . . .                                         | 25          |
| <b>Kapitola 4. Výsledky praktické části</b> . . . . .               | <b>27</b>   |
| 4.1. Závislost na poloze rozhraní $R_{\text{cci}}$ . . . . .        | 27          |

|                             |                                                          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.                        | Diskuze . . . . .                                        | 32        |
| 4.3.                        | Závislost na hmotnosti jádra $M_{\text{core}}$ . . . . . | 32        |
| 4.3.1.                      | Diskuze . . . . .                                        | 32        |
| 4.4.                        | Shrnutí maxim – Profil A . . . . .                       | 36        |
| 4.4.1.                      | Diskuze . . . . .                                        | 37        |
| 4.5.                        | Porovnání s reálnými daty . . . . .                      | 37        |
| <b>Kapitola 5.</b>          | <b>Závěr . . . . .</b>                                   | <b>39</b> |
| <br><b>Část I. Dodatky</b>  |                                                          |           |
| <b>Literatura . . . . .</b> |                                                          | <b>43</b> |



## Seznam obrázků

|      |                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Simulace pro $R_{\text{cci}} = 8$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ . . . . .  | 28 |
| 4.2  | Simulace pro $R_{\text{cci}} = 9$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ . . . . .  | 28 |
| 4.3  | Simulace pro $R_{\text{cci}} = 10$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ . . . . . | 29 |
| 4.4  | Simulace pro $R_{\text{cci}} = 11$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ . . . . . | 29 |
| 4.5  | Simulace pro $R_{\text{cci}} = 12$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ . . . . . | 30 |
| 4.6  | Simulace pro $R_{\text{cci}} = 13$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ . . . . . | 30 |
| 4.7  | Simulace pro $R_{\text{cci}} = 14$ km, fixní $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ . . . . . | 31 |
| 4.8  | Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$ , fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km. . . . . | 33 |
| 4.9  | Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$ , fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km. . . . . | 33 |
| 4.10 | Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$ , fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km. . . . . | 34 |
| 4.11 | Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$ , fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km. . . . . | 34 |
| 4.12 | Simulace pro $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$ , fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km. . . . . | 35 |
| 4.13 | Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$ , fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km. . . . . | 35 |
| 4.14 | Simulace pro $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$ , fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km. . . . . | 36 |
| 4.15 | Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní $R_{\text{cci}}$ . . . . . | 36 |
| 4.16 | Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti $M_{\text{core}}$ . .              | 37 |



## Seznam tabulek

|     |                                                                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Výsledky simulace pro fixní $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$ a proměnný poloměr rozhraní $R_{\text{cci}}$ . . . . . | 27 |
| 4.2 | Výsledky simulace pro fixní $R_{\text{cci}} = 10$ km a proměnnou hmotnost jádra $M_{\text{core}}$ . . . . .         | 32 |



# Úvod

Neutronové hvězdy představují unikátní přírodní laboratoř pro studium hmoty za extrémních podmínek, které na Zemi nelze napodobit [1s. 1]. S hustotami v nitru převyšujícími hustotu atomových jader, magnetickými poli dosahujícími až  $10^{12}$  G a s rotací v řádu stovek otáček za sekundu [2s. 39] jsou tyto objekty ideálním místem pro testování fyzikálních teorií.

Nejdůležitějším zdrojem informací o neutronových hvězdách jsou pulsary. Tyto objekty k nám vysílají vysoce pravidelné pulzy elektromagnetického záření, díky čemuž fungují jako extrémně přesné vesmírné hodiny [2s. 67]. Z pozorování však bylo zjištěno, že rotace pulsarů není vždy pravidelná. Právě nečekané a náhlé změny v jejich periodě, takzvané glitche, nám dávají ojedinělou příležitost nahlédnout pod povrch pulsarů a zkoumat dynamiku procesů, které v nich probíhají.

I když od objevu prvního pulsaru uplynulo již více než půl století [2s. 31], stále nemáme uspokojivé odpovědi na řadu fundamentálních otázek. Zůstává například nejasné, jak přesně vypadá stavová rovnice hmoty při jaderných hustotách, nebo v jaké části hvězdy se nachází supratekutý rezervoár zodpovědný za glitche. Tato práce si proto klade za cíl teoretické modely více propojit s pozorovacími daty a přispět tak k lepšímu pochopení vztahu mezi rotací neutronových hvězd a supratekutostí v jejich nitru.

## Cíle práce

Při zkoumání glitchů v této práci vycházím z modelu, který představili Graber et al. [3s. 1]. Jedná se o tříkomponentní hydrodynamický model, který neutronovou hvězdu rozděluje na supratekutou kůru, supratekuté jádro a takzvanou normální složku (zahrnující pevnou kůru a vše, co je na ni pevně vázáno). Tento přístup umožňuje sledovat, jak se přerozděluje moment hybnosti mezi jednotlivými částmi a jak se to makroskopicky projeví v průběhu glitche [3s. 4].

Mým hlavním cílem stávající výpočetní model (dostupný jako Jupyter notebook) rozšířit a systematicky prozkoumat, jak konkrétní parametry neutronové hvězdy mění tvar a velikost glitchů.

## Metodologie

Základem pro numerické simulace v této práci je kód v jazyce Python z dříve zmíněné studie [3], který je volně dostupný na platformách GitHub a Zenodo. Samotný výpočetní postup je rozdělen do dvou hlavních kroků.

Nejprve se řeší Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova (TOV) rovnice pro zvolenou stavovou rovnici. Tím získávám profil vnitřní struktury hvězdy, tedy rozložení hustoty, tlaku a hmotnosti v závislosti na poloměru. Z těchto profilů následně počítám radiální závislost koeficientů vzájemného tření v kůře, přičemž využívám modely interakce víru s krystalovou mřížkou [3s. 3–4].

Druhá část kódu provádí samotnou numerickou integraci pohybových rovnic tříkomponentního modelu [3s. 5]:

$$\dot{\Omega}_{\text{sf}} = -2\Omega_{\text{sf}} \frac{\partial}{\partial \tilde{r}} \left[ \tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) \right], \quad (1)$$

$$\dot{\Omega}_{\text{core}} = -2\Omega_{\text{core}} \mathcal{B}_{\text{core}} (\Omega_{\text{core}} - \Omega_{\text{crust}}), \quad (2)$$

$$I_{\text{crust}} \dot{\Omega}_{\text{crust}} = - \int \tilde{r}^2 \mathcal{B}(\tilde{r}) (\Omega_{\text{sf}} - \Omega_{\text{crust}}) dV - I_{\text{core}} \dot{\Omega}_{\text{core}} - N_{\text{ext}}, \quad (3)$$

kde  $\Omega_{\text{sf}}$ ,  $\Omega_{\text{core}}$  a  $\Omega_{\text{crust}}$  odpovídají úhlovým rychlostem supratekuté kůry, supratekutého jádra a normální složky. Funkce  $\mathcal{B}(\tilde{r})$  reprezentuje profil tření v kůře a parametr  $\mathcal{B}_{\text{core}}$  popisuje úroveň tření mezi jádrem a kůrou. Člen  $N_{\text{ext}}$  zastupuje vnější brzdňý moment, který lze ovšem v krátkém časovém úseku těsně po glitchi zanedbat [3s. 5].

Tento základní kód jsem upravila a rozšířila tak, abych mohla automatizovaně iterovat přes různé hodnoty vstupních parametrů. Testovala jsem například změny  $\mathcal{B}_{\text{core}}$  v rozsahu  $10^{-5}$ – $10^{-2}$ , modifikace stavové rovnice a střídání různých modelů disipace (označovaných jako modely A, B a C). Výsledky simulací nakonec konfrontuji s reálnými pozorovacími daty glitche pulsaru Vela z prosince 2016, nasnímanými metodou pulse-to-pulse [3p. 1]. Míru shody modelu s realitou vyhodnocuji primárně pomocí časových reziduí a jejich kumulativního průběhu v prvních 120 sekundách po události [3s. 7].

## Kapitola 1

# Neutronové hvězdy

### 1.1. Neutronové hvězdy a jejich historie

Neutronové hvězdy jsou extrémně kompaktní pozůstatky velmi hmotných hvězd, které vznikají po explozi supernovy, kdy se jádro zhroutlí vlivem vlastní gravitace. Jejich hmotnost se pohybuje okolo  $1.4 M_{\odot}$ , přičemž jejich poloměr je jen 10–15 km, což vede ke stavu, kdy je hustota uvnitř těchto hvězd řádově  $10^{14} \text{ g cm}^{-3}$ . Jedná se tak o jedny z nejhustších objektů ve vesmíru. Díky těmto vlastnostem vzniká v okolí neutronových hvězd velmi silné magnetické a gravitační pole. Uvnitř neutronových hvězd se nachází převážně neutrony a nižší množství protonů a elektronů. Stabilita neutronových hvězd je zajištěna kombinací neutronového degeneračního tlaku a jaderných interakcí.

(Ghosh, kap 2.1) První zmínky o neutronových hvězdách sahají do 30. let 20. století. Po objevu neutronu Chadwickem (1932) přišli Baade a Zwicky (1934) s nápadem, že při supernovách mohou vzniknout tzv. neutronové hvězdy. První výpočty hmotností a poloměrů byly provedeny Oppenheimerem a Volkoffem (1939). Tato teorie však v následujících dvou desetiletích získala jen omezený zájem. Z části za to mohlo přesvědčení, že neutronová jádra by se v posledních fázích hvězdného vývoje nemohla vytvořit, a z části také to, že energetické zdroje hvězd se místo toho vysvětlily termonukleárními reakcemi, a tedy výzkum téměř ustal. Obnova zájmu nastala v 60. letech s objevením diskrétních rentgenových zdrojů mimo sluneční soustavu (Giacconi et al. 1962), které se zpočátku považovaly za tepelný výstup nových horkých neutronových hvězd. V roce 1965 však Bahcall a Wolf upozornili, že výzkum by se měl soustředit na aspekty, které jsou pozorovatelně provázány s teorií. K rozhodujícímu průlomovému momentu došlo v roce 1967, kdy byly objeveny první radio pulsary (např. PSR 1919+21). Rychlé a pravidelné pulzace poskytly přesné měřítko rotace a potvrdily, že tyto objekty jsou rotující, magnetizované neutronové hvězdy, jak naznačil Gold (1968). Následně byly v roce 1971 detekovány první rentgenové pulsary

(např. Cen X 3), což rozšířilo pojetí neutronových hvězd i o akreční systémy. Celý vývoj, od teoretických úvah 30. let, přes počáteční skepsi až po rozmach v 60. a 70. letech spojený s objevy radio a rentgenových pulsary, položil pevné základ pro současné pochopení neutronových hvězd jako klíčových laboratoří pro studium hmoty při supranukleárních hustotách, extrémních magnetických polích a evoluce kompaktních objektů ve vesmíru.

## 1.2. Vnitřní struktura neutronové hvězdy

Nejvzdálenější vrstvou neutronové hvězdy je atmosféra, což je tenká vrstva plazmatu o tloušťce řádově centimetrů až metrů, která je určující pro pozorované spektrum rentgenového záření [1s. 7]. Pod atmosférou se nachází vnější kůra, sahající od jejího dna až do hloubky několika set metrů. Hustota zde roste od zemských hodnot až po  $4 \times 10^{11} \text{ g/cm}^3$ , což odpovídá takzvané neutronové odkapané hustotě  $\rho_{\text{drip}}$  [1s. 5]. V této vrstvě jsou atomová jádra uspořádána v krystalické mřížce a obklopena relativistickým elektronovým plynem. Typická tloušťka vnější kůry je přibližně 0,3 km [2s. 203].

Pod hranicí  $\rho_{\text{drip}}$  začíná vnitřní kůra, která je tlustá přibližně 1 km. Hustota v ní narůstá od  $4 \times 10^{11} \text{ g/cm}^3$  až k přibližně  $0,5, \rho_0$ , kde  $\rho_0 \approx 2,8 \times 10^{14} \text{ g/cm}^3$  je nukleární saturační hustota [1s. 5]. Charakteristickým rysem vnitřní kůry je přítomnost volných neutronů, které unikají z přebytečně neutronově bohatých jader a vytvářejí supratekutou neutronovou kapalinu prostupující krystalickou mřížkou [2s. 203]. Právě tato supratekutá složka hraje klíčovou roli v dynamice glitchů.

Vnější jádro zaujímá oblast s hustotami od  $0,5, \rho_0$  do přibližně  $2, \rho_0$  a dosahuje tloušťky několika kilometrů [1s. 5]. Hmotu se zde nachází ve formě kvantové kapaliny tvořené převážně neutrony s příměsí protonů, elektronů a případně mionů [2s. 203]. Protony v této vrstvě vykazují suprativost a neutrony supratekutost, což zásadně ovlivňuje transport momentu hybnosti uvnitř hvězdy.

Nejvnitřnější část neutronové hvězdy, vnitřní jádro, pokrývá oblast s hustotami od  $2, \rho_0$  až po centrální hustotu  $\rho_c$ , která dosahuje 4–7násobku nukleární saturační hustoty [2s. 203]. Složení a stavová rovnice hmoty v této extrémní hustotě nejsou dosud spolehlivě určeny. Mezi uvažované možnosti patří výskyt hyperonů, Boseho–Einsteinův kondenzát kaonů nebo existence dekonfinované kvarkové hmoty [1s. 5].

Makroskopická struktura nerotující neutronové hvězdy je popsána Tolmanovou–Oppenheimerovou–Volkoffovou (TOV) rovnicí, která vyjadřuje



hydrostatickou rovnováhu v obecné teorii relativity [1s. 6]. Spolu se stavovou rovnicí, která udává vztah mezi tlakem a hustotou energie v každé vrstvě, tvoří TOV rovnice základní nástroj pro modelování vnitřní struktury neutronových hvězd.

### 1.3. Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice

Základním nástrojem pro popis struktury nerotující, sféricky symetrické neutronové hvězdy v obecné teorii relativity je Tolmanova–Oppenheimerova–Volkoffova rovnice (dále TOV). Tato rovnice představuje relativistickou obdobu Newtonovy podmínky hydrostatické rovnováhy a popisuje rovnováhu mezi gravitační silou a tlakem degenerované hmoty uvnitř hvězdy.

#### 1.3.1. Odvození z obecné relativity

Einsteinovy rovnice pole pro sféricky symetrickou, statickou hvězdu vedou k metrice Schwarzschildova typu. Podmínka hydrostatické rovnováhy v obecné relativitě vyžaduje, aby gradient tlaku  $P(r)$  souvisel s metrikou a hustotou hmoty-energie. Pomocí Einsteinových rovnic lze eliminovat derivaci metriky a získat tak TOV rovnici [2]

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2} \left(1 + \frac{4\pi r^3 P(r)}{m(r)c^2}\right) \left(1 + \frac{P(r)}{\rho(r)c^2}\right) \left(1 - \frac{2Gm(r)}{c^2 r}\right)^{-1}, \quad (1.1)$$

kde  $G$  je gravitační konstanta,  $c$  rychlost světla,  $\rho(r)$  je hmotnostní hustota (v nerelativistickém smyslu) a  $m(r)$  je hmota-energie obsažená uvnitř poloměru  $r$ , definovaná diferenciální rovnicí [2]

$$\frac{dm(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r). \quad (1.2)$$

Hmotnost  $M$  hvězdy měřená vzdáleným pozorovatelem je pak  $M = m(R)$ , kde  $R$  je poloměr hvězdy. Je důležité si uvědomit, že  $m(r)$  v obecné relativitě nezahrnuje pouze klidovou hmotnost částic, ale i veškerou energii včetně vlastní gravitační energie [2].

V literatuře se často používá zápis v jednotkách  $G = c = 1$ , kde místo hmotnostní hustoty  $\rho$  vystupuje hustota energie  $\varepsilon = \rho c^2$  [1]

$$\frac{dP(r)}{dr} = -\frac{M(r)\varepsilon(r)}{r^2} \left(1 + \frac{4\pi r^3 P(r)}{M(r)}\right) \left(1 + \frac{P(r)}{\varepsilon(r)}\right) \left(1 - \frac{2M(r)}{r}\right)^{-1}, \quad (1.3)$$

$$\frac{dM(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r). \quad (1.4)$$

### 1.3.2. Fyzikální interpretace

Rovnici (1.3) lze interpretovat následovně [1]. Levá strana  $dP(r)/dr$  představuje čistou sílu působící směrem ven na slupku hmoty o tloušťce  $dr$ . První člen na pravé straně,  $-M(r)\varepsilon(r)/r^2$ , je přitažlivá Newtonovská gravitační síla působící na slupku od hmoty uvnitř. Zbývající tři členy jsou čistě relativistické korekce:

- Člen  $(1 + P(r)/\varepsilon(r))$  je korekce vyplývající z relativistické ekvivalence hmoty a energie. V obecné relativitě přispívá ke zdroji gravitace nejen hmota, ale i tlak.
- Člen  $(1 + 4\pi r^3 P(r)/M(r))$  zohledňuje gravitační účinek tlaku uvnitř uvažované slupky.
- Člen  $(1 - 2M(r)/r)^{-1}$  je korekcí metriky (Schwarzschildův faktor), která způsobuje divergenci tlaku při dosažení Schwarzschildova poloměru  $R = 2M$  a omezuje tak maximální možnou kompaktnost stabilní neutronové hvězdy [2].

Všechny tři korekce hrají klíčovou roli zejména v centrálních oblastech hmotných neutronových hvězd, kde  $P(r)/\varepsilon(r) \sim 1$  a  $2M(r)/r \rightarrow 1$ .

### 1.3.3. Numerické řešení

Řešení TOV rovnic probíhá numerickou integrací od středu hvězdy směrem ven. Počáteční podmínky jsou [1]

$$M(0) = 0, \quad P(0) = P_c, \quad (1.5)$$

kde  $P_c$  je centrální tlak (resp. centrální hustota energie  $\varepsilon_c$ ) jako volný parametr. V každém integračním kroku jsou tlak  $P$  a hustota  $\varepsilon$  svázány stavovou rovnicí hmoty neutronové hvězdy (EoS). Integrace pokračuje, dokud

tlak neklesne na nulu, tedy  $P(R) = 0$ , což definuje poloměr hvězdy  $R$  a její hmotnost  $M = M(R)$  [1, 2].

Tento postup, poprvé provedený Oppenheimerem a Volkoffem v roce 1939, ukázal, že neutronové hvězdy mají maximální hmotnost, neboli Oppenheimerův–Volkoffův limit, přičemž tento limit je podstatně nižší, než předpovídaly Newtonovské modely [2]. Moderní výpočty s realistickými stavovými rovnicemi zahrnujícími interakce mezi nukleony posouvají tuto hranici na přibližně 2 až  $2,5 M_{\odot}$ .

#### 1.3.4. Využití v modelování glitchů

TOV rovnice nachází přímé uplatnění i při modelování vnitřní struktury neutronových hvězd pro účely studia glitchů. Graber et al. [3] při konstrukci modelu vzájemného tření v supratekuté kůře integrují TOV rovnice za předpokladu jádra o poloměru 10 km a hmotnosti  $1,4 M_{\odot}$ . Používají při tom Negeleho–Vautherinovu stavovou rovnici pro vnitřní kůru. Z TOV řešení získávají profil hustoty  $\rho(\tilde{r})$  potřebný pro výpočet koeficientů vzájemného tření  $\mathcal{B}(\tilde{r})$ .

### 1.4. Pulsary

V létě 1967 doktorandka Jocelyn Bellová na univerzitě v Cambridgi spustila nový velký radioteleskop. Jednalo se o dipólové pole s 2048 anténami rozloženými na ploše asi 1,8 hektaru, pracující na frekvenci 81,5 MHz. Jejím úkolem bylo studovat scintilaci (jakési blikání) kompaktních rádiových zdrojů při průchodu jejich signálu meziplanetární hmotou [2s. 23]. Na záznamech z papírového zapisovače si Bellová všimla slabého signálu, který se pravidelně opakoval a přicházel stále ze stejného místa na obloze. Každou noc se tento signál posunul o čtyři minuty dříve, přesně podle hvězdného času, což znamenalo, že jeho zdroj musí být daleko za sluneční soustavou [2s. 24].

Po podrobnějším zkoumání signálu zjistila, že se nejedná o náhodný šum, ale o pravidelné pulzy opakující se každých 1,337 sekundy [2]. Její školitel Antony Hewish si nejdřív myslel, že jedná o rušení způsobené člověkem, například od aut nebo elektrických zařízení. Bellová ale tuto možnost odmítla. Později sama vtipně řekla, že to bylo díky její „pozoruhodné hloubce nevědomosti“ – prostě nevěděla, že by takový signál nemohl pocházet z vesmíru, a tak ho dál zkoumala [2s. 23]. Vědci zvažovali i možnost, že jde o zprávu od mimozemské civilizace – vtipně ji nazývali LGM neboli „malí

zelení mužíčci”. Tato hypotéza ale padla, když Dopplerova analýza ukázala, že periodičita pulzů se mění jen kvůli pohybu Země kolem Slunce, a ne kvůli pohybu planety kolem nějaké cizí hvězdy [2s. 24]. Na konci prosince 1969 byl objeven druhý podobný zdroj na jiné části oblohy, čímž se potvrdilo, že jde o přirozený astronomický jev [2s. 24].

## 1.5. Rotace neutronových hvězd

Vědci si tedy spojili první objevený pulsar s rotující neutronovou hvězdou. Nebylo jim však jasné, proč se točí tak s tak vysokou rychlostí. Následným zkoumáním bylo zjištěno, že extrémně rychlá rotace souvisí se zachováním momentu hybnosti. Představme-li si železné jádro hmotné hvězdy těsně před výbuchem supernovy, které má hmotnost zhruba rovnou Chandrasekharově mezi a pomalu rotuje. Během kolapsu se jeho poloměr zmenší z několika tisíc kilometrů na pouhých 10–12 km [2s. 259]. K porovnání lze použít jednoduchý příklad krasobruslařky, která přitáhne ruce k tělu a začne se točit mnohem rychleji. Stejně tak se při zmenšení poloměru i celé jádro musí díky zachování momentu hybnosti prudce roztočit. Při tomto kolapsu dochází také k obrovskému zesílení magnetického pole. Magnetický tok se během kolapsu zachovává, ale plocha, kterou prochází, se dramaticky zmenší. Výsledkem jsou magnetická pole o síle až  $10^{12}$  G, což je typická hodnota pro mladé neutronové hvězdy [2s. 702].

Výsledkem jsou extrémně krátké rotační periody. Naprostá většina rotací poháněných pulsarů má periody v rozmezí od několika milisekund až po několik sekund [2s. 32]. Nejrychleji rotující známé pulsary – tzv. milisekundové pulsary – dosahují period okolo 1,6 ms, což odpovídá více než 600 otáčkám za sekundu [2s. 32]. Horní mez rotační frekvence je dána tzv. mass-shed limitem, při kterém by odstředivá síla na rovníku překonala gravitaci a hvězda by se začala roztrhávat [2s. 233]. Tyto krátké periody zároveň omezují maximální možnou velikost zdroje: za dobu jedné periody urazí světlo nejvýše několik set kilometrů, a emitující oblast tedy musí být menší než tato vzdálenost [2s. 32]. Tento argument byl jedním z klíčových důkazů, že pulsary musí být kompaktní hvězdy, nikoliv objekty velikosti běžných hvězd.

Rotace neutronové hvězdy však není věčná. Rotací poháněný pulsar ztrácí svou rotační energii prostřednictvím elektromagnetického záření – v nejjednodušším modelu funguje jako rotující magnetický dipól ve vakuu [4s. 2]. Výsledkem je plynulé zpomalování rotace popsané vztahem

$$\dot{\Omega} = -K\Omega^n,$$

kde  $\Omega$  je úhlová rychlost,  $K$  konstanta závislá na magnetickém momentu a momentu setrvačnosti hvězdy a  $n$  je tzv. brzdň index (*braking index*). Pro čistě dipólové záření má brzdň index hodnotu  $n = 3$  [2s. 350]. Naměřené hodnoty brzdňého indexu u mladých pulsarů se však pohybují v rozmezí  $1 < n < 3$ , což naznačuje, že ke zpomalování přispívají i další procesy, jako je odtok částic (*particle wind*) z magnetosféry [4s. 2]. Perioda pulsarů se tedy postupně prodlužuje, což Gold krátce po objevu pulsarů předpověděl a záhy potvrdilo pozorování zpomalování Krabího pulsaru [1s. 2]. Tento pulsar, vzniklý při supernově pozorované čínskými astronomy v roce 1054 n. l., je po půl století nepřetržitého monitorování jedním z nejlépe změřených pulsarů vůbec [4s. 2].

Z naměřené periody  $P$  a její derivace  $\dot{P}$  lze odhadnout charakteristické stáří pulsaru vztahem

$$\tau = \frac{P}{2\dot{P}},$$

které udává přibližnou dobu, za kterou by pulsar zpomalil z hypotetické nekonečně rychlé rotace na současnou periodu [2s. 350]. Pro Krabí pulsar tak dostáváme charakteristické stáří přibližně 1250 let, což je v dobré shodě se skutečným stářím 960 let [2s. 350]. Je však třeba mít na paměti, že charakteristické stáří je pouze horním odhadem skutečného stáří, protože počáteční rotační perioda pulsaru nebyla nekonečně krátká [2s. 350]. Přesnější modely zahrnující příspěvek odtoku částic navíc ukazují, že charakteristické stáří může saturovat a přestat odpovídat reálnému stáří [4s. 8].

Vztah mezi periodou a její derivací pro známé pulsary je obvykle znázorňován v  $P-\dot{P}$  diagramu, který umožňuje klasifikovat pulsary podle stáří, magnetického pole a rotačního zpomalování [2s. 351]. V tomto diagramu jsou vyznačeny jednak tzv. „linie smrti“ (*death line*), pod kterou již pulsar není schopen produkovat rádiové záření, a jednak „spin-up linie“ pro recyklované milisekundové pulsary [2s. 351].

Rotace neutronových hvězd je tedy nejen příčinou jejich pozorovatelnosti jako pulsarů, ale zároveň i klíčovým nástrojem pro studium jejich vnitřní stavby. Právě díky přesnému měření rotace a jejích změn – včetně náhlých skoků frekvence známých jako glitche – můžeme nepřímo zkoumat supratekuté vlastnosti hmoty v nitru těchto extrémních objektů [3s. 1].

## 1.6. Brzdný index

V rámci studia rotace pulsarů je velmi důležitým parametrem brzdný index, který charakterizuje rychlost zpomalování rotace pulsaru. Jeho definice je následovná:

$$n \equiv \frac{\Omega \ddot{\Omega}}{\dot{\Omega}^2}, \quad (1.6)$$

kde  $\Omega$  je úhlová rychlost rotace pulsaru a  $\dot{\Omega}$  a  $\ddot{\Omega}$  jsou její první a druhá derivace podle času. V základním modelu čistého magnetického dipólového záření má brzdný index hodnotu  $n = 3$ . Tato hodnota vychází z úvahy, že se pulsar chová jako rotující magnetický dipól ve vakuu. Energii rotace neutronové hvězdy je

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \Omega^2, \quad (1.7)$$

kde  $I$  je moment setrvačnosti a  $\Omega$  je úhlová rychlost. Zderivováním této rovnice podle času dostaneme

$$\dot{E}_{\text{rot}} = I \Omega \dot{\Omega}, \quad (1.8)$$

Dále ztráta energie kvůli magnetickému dipólovému záření je

$$\dot{E}_{\text{MDR}} = -\frac{2\mu^2 \Omega^4 \sin^2 \alpha}{3c^3}, \quad (1.9)$$

kde  $\mu$  je magnetický moment a  $\alpha$  je úhel mezi osou rotace a magnetickým momentem. Dáme-li do rovnosti

$$\dot{E}_{\text{rot}} = \dot{E}_{\text{MDR}}, \quad (1.10)$$

tedy

$$-\frac{2}{3c^3} B^2 R^6 \sin(\alpha) \Omega^4 = I \Omega \dot{\Omega}. \quad (1.11)$$

Odkud vyjádříme  $\dot{\Omega}$  následovně

$$\dot{\Omega} = -\frac{2B^2 R^6 \sin(\alpha) \Omega^3}{3c^3 I}. \quad (1.12)$$

A zavedeme konstantu  $K_0$  jako

$$K_0 = \frac{2B^2 R^6 \sin(\alpha)}{3c^3 I}. \quad (1.13)$$

Odtud pak

$$\dot{\Omega} = -K_0 \Omega^3. \quad (1.14)$$

Derivujeme podle času

$$\ddot{\Omega} = -K_0 3 \cdot \dot{\Omega} \Omega^2. \quad (1.15)$$

Dosazením do vzorce pro brzdný index potom

$$n = \frac{(-K_0 3 \dot{\Omega} \Omega^2) \cdot \Omega}{(-K_0 \Omega^3)^2}. \quad (1.16)$$

Odtud už je snadné vidět, že

$$n = 3. \quad (1.17)$$

V případě, že ztráta rotační energie pulsaru je způsobena výhradně gravitačním vlnovým zářením, tedy žádný další torzní moment, jako například magnetické dipólové záření nebo částicový vítr, nepřispívá k brzdění, je potřeba vycházet z

$$\dot{E}_{\text{GW}} = -\frac{32G}{5c^5} I^2 \epsilon^2 \Omega^6, \quad (1.18)$$

kde  $\dot{E}_{\text{GW}}$  je ztráta rotační energie pulsaru vlivem gravitačního vlnového záření,  $\epsilon$  je míra deformace pulsaru a  $\Omega$  je úhlová rychlost rotace pulsaru a  $c$  je rychlost světla. Platí přitom

$$\dot{E}_{\text{rot}} = \dot{E}_{\text{GW}}. \quad (1.19)$$

Zavedeme-li konstantu  $K_{\text{GW}}$  jako

$$K_{\text{GW}} = \frac{32G}{5c^5} I \epsilon^2, \quad (1.20)$$

obdržíme

$$I\Omega\dot{\Omega} = -\frac{32G}{5c^5}I^2\epsilon^2\Omega^6, \quad (1.21)$$

zjednodušením pak

$$\dot{\Omega} = -K_{\text{GW}}\Omega^5. \quad (1.22)$$

Zderivujeme-li tuto rovnici podle času, dostaneme

$$\ddot{\Omega} = -5K_{\text{GW}}\Omega^4\dot{\Omega}. \quad (1.23)$$

Nakonec opět dosadíme do vzorce pro brzdňý index a dostaneme

$$n = 5. \quad (1.24)$$

Pozorování však ukazují, že brzdňý index pulsarů není vždy roven 3 nebo 5, což naznačuje, že existují další mechanismy, které ovlivňují rotaci pulsarů.

## 1.7. Glitche a data pozorovaných pulsarů



## Kapitola 2

# Supratekutost v neutronových hvězdách

Supratekutost v neutronových hvězdách je přirozeným důsledkem toho, že hmotna v nitru hvězdy je extrémně hustá a že se skládá z fermionů (neutronů, protonů a elektronů), mezi nimiž působí velmi silně přitažlivé interakce. Již je známo, že neutrony a protony v běžných atomových jádrech vykazují supratekuté vlastnosti a je tedy logické předpokládat supratekutost i v neutronových hvězdách, kde je hustota ještě o několik řádů vyšší. [Ghosh 8.1]

## 2.1. Mikroskopická struktura neutronové hvězdy

Neutronová hvězda je v kontextu dynamiky glitche rozdělena do několika rotačních komponent, které interagují s různou silou tření. Model použitý ve studii glitche pulsaru Vela rozděluje hvězdu do tří hlavních součástí, aby mohl modelovat přenos úhlové hybnosti.

### 2.1.1. Kůra a pevná složka (Crust)

Skládá se z jaderné mřížky kůry a pevně spojené nabitě složky v jádře. Tato složka představuje jadernou mřížku a pevně spojenou nabitou konglomeraci v jádře, které rotují rigidně. Představuje tu část hvězdy, která je přímo pozorovatelná a jejíž frekvence  $\Omega_{\text{crust}}$  se náhle mění během glitche.

### 2.1.2. Neutronová supratekutina v kůře (Crust Superfluid)

Skládá se ze supratekutých neutronů ve vnitřní kůře. Tato složka se nachází ve vnitřní kůře a je tvořena volnými neutrony v supratekutém stavu. Je oddělena od kůry pomocí pinningu vírů k jaderné mřížce. Tato supratekutina slouží jako rezervoár úhlové hybnosti, která je uvolněna během glitche. Rychlost opětovného propojení kůry a této supratekutiny je řízena hustotně

závislým vzájemným třením  $\mathcal{B}(\tilde{r})$ , pravděpodobně prostřednictvím excitace Kelvinových vln.

### 2.1.3. Supratekuté jádro (Core Superfluid)

Tato složka zahrnuje supratekuté neutrony v jádře hvězdy. Jádro v tomto modelu rotuje jako pevná koule, a tedy všechny jeho částice mají stejnou úhlovou rychlost, přičemž jeho propojení s kůrou je řízeno konstantním koeficientem vzájemného tření  $B_{\text{core}}$ . Síla tohoto propojení je klíčová pro tvar nárůstu glitche, protože určuje, zda se úhlová hybnost přenáší nejprve z kůrové supratekutiny, nebo ze supratekutého jádra do kombinovaného systému kůry a jádra. Tyto komponenty mají úhlové rychlosti  $\Omega_x$  a momenty setrvačnosti  $I_x$ , kde  $x \in \{\text{crust, crust superfluid, core superfluid}\}$ . Vzájemné tření mezi těmito složkami na různých časových škálách a v závislosti na hustotě řídí veškerou dynamiku glitche. Dynamika supertekutiny, která je důsledkem hustotně závislého tření, způsobuje, že se moment hybnosti přenáší do různých částí kůry a jádra v různých časových měřítkách. To může vést k tomu, že se změna frekvence rotace stane v čase nemonotónní, což umožňuje dosažení maximální hodnoty mnohem větší, než je naměřená velikost glitche, a také zpoždění v regeneraci.

## 2.2. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů

[Ghosh: Kap. 8.1.1] V roce 1957 zformulovali Bardeen, Cooper a Schrieffer teorii BCS, který vysvětluje supratekutost a supravodivost na mikroskopické úrovni. Základní myšlenkou je to, že pokud se systém ochladí pod kritickou teplotu  $T_c$ , mohou se elektrony spojovat do tzv. Cooperových párů. Tyto páry mají celočíselný spin a mohou kondenzovat do základního stavu a vytvořit supravodivou látku. Ze dvou fermionů tedy vznikne jeden boson. (cit: Ghosh, 377) Původně se práce BCS týkala párování elektronů v kovech. Velmi rychle na to (1958) si Bohr, Mottelson a Pines všimli podobnost neobvykle velké energetické mezery mezi základním stavem a prvními excitovanými vnitřními stavy těžkých jader typu sudá – sudá s mezerou v nízkoenergetickém elektronovém spektru supravodičů a naznačili, že hlavní příčinou je Cooperovo párování nukleonů. Přitažlivou interakcí mezi elektrony v supravodičích je zprostředkována interakcí mezi elektrony a fonony (vibrace mřížky), interakce mezi nukleony je jednoduše jejich vzájemná interakce, která je na velkých vzdálenostech přitažlivá. Z výpočtů Coopera,

Millse a Sesslera (1959) se ukázalo, že ty interagující systémy, které nemají odpudivé jádro, vždy vedou k supratekutému stavu, zatímco přítomnost odpudivé jádro vyžadovala kritickou minimální sílu přitažlivosti. Nicméně následné výpočty ukázaly, že „realistické“ jaderné interakce s odpudivými jádry k supratekutosti opravdu vedly. K párování dochází primárně mezi fermionovými stavy blízko Fermiho povrchu. Nejvýhodnější situace nastává, když mají oba fermiony stejnou a opačnou hybnost a opačné spiny, jelikož velikosti maticových elementů jsou v takovéto situaci největší, a takové páry pak tvoří základní stav systému. V důsledku párování je zapotřebí konečné množství energie k excitaci fermionu ze základního stavu do prvního excitovaného stavu. Tato energetická mezera  $E_g$  a jí odpovídající teplota přechodu  $T_c$  jsou dány rovnicí BCS:

$$E_G = kT_c = E_F \exp \left[ \frac{-1}{N(E_F)V} \right] \quad (2.1)$$

Kde  $E_F$  je Fermiho energie,  $N(E_F)$  je hustota stavů na Fermiho povrchu a  $V$  je efektivní interakce ve studovaném systému mnoha fermionů. Energie  $E_g$  tedy představuje minimální energii potřebnou k rozbití Cooperova páru. Velikost této mezery exponenciálně závisí na efektní přitažlivé interakci mezi fermiony, přičemž je nutné zohlednit dva hlavní faktory, a sice že na jedné straně klesá  $E_g$  v důsledku polarizačních efektů okolního média, které stíní interakci, a zároveň je ovlivněna přítomností silného odpudivé jádro v nukleonovém potenciálu, které brání v párování na krátké vzdálenosti. V důsledku těchto vlivů není párování nejsilnější v nejhustších oblastech, ale prochází maximem při subjaderné hustotě. Vnitřní kůra je charakterizována 1S0 párování, zatímco v hustším jádře dominuje stav 3P2 s nižší energií  $E_g$ . Tato kritická energie  $E_g$  je klíčová pro určení kritické teploty  $T_c$  a je nezbytným vstupním parametrem pro dynamické modely supratekutého jádra (cit: ghosh 378-381).

### 2.3. Supratekutá složka v rotující kůře

Velmi důležité je pochopení, jaký princip stojí za rotací supratekutiny. Supratekutina nemůže rotovat tak, jako rotuje tuhé těleso. Rychlost supratekutiny je z elementární kvantové mechaniky dána vztahem

$$\mathbf{v}_s = \frac{\hbar}{2m_n} \nabla \theta, \quad (2.2)$$

kde  $\nabla\theta$  je gradient fáze vlnové funkce a  $2m_n$  je hmotnost neutronového páru. Jelikož je  $\mathbf{v}_s$  gradientem skaláru, víme, že proudění supratekutiny je nevířivé, tedy

$$\nabla \times \mathbf{v}_s = 0. \quad (2.3)$$

Výjimku však tvoří izolované množiny singularit. Tyto singularity jsou ve skutečnosti čárové singularity, které jsou známé jako vírové čáry (vortex lines) a zajišťují přenos momentu hybnosti v systému. Síla takového víru je měřena cirkulací nebo vířivostí kolem něj, která je dána vztahem

$$\kappa \equiv \oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = \frac{\hbar}{2m_n} \Delta\theta = n \frac{h}{2m_n}, \quad (2.4)$$

Kde  $n$  je celé číslo. Jelikož je  $\psi$  periodická vlnová funkce, její fáze  $\theta$  se při oběhu kolem čáry musí změnit o celočíselný násobek  $2\pi$ . Vířivost  $\kappa$  je pak kvantována po  $h/2m_n$ . V supratekutině se tedy nutně nacházejí kvantované víry, které se často nazývají jako Onsagerovy-Feynmanovy víry. Pro rychlost  $\mathbf{v}_s$  ve vzdálenosti  $r$  od vírové čáry, kde

$$\oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r v_s \quad (2.5)$$

Díky cylindrické (válcové?) symetrii okolo čáry, lze napsat

$$v_s = \frac{n\hbar}{2m_n r}. \quad (2.6)$$

Při prvním přiblížení je energie částice víru dána kinetickou energií rotace supratekutiny, tedy

$$\mathcal{E}_{\text{vort}} = \frac{1}{N_n} \int \frac{1}{2} m_n v_s^2 n_n d^3r, \quad (2.7)$$

Kde  $n_n$  je hustota neutronů a  $N_n$  je celkový počet neutronů daného systému. Integrál se rozprostírá přes celý rotující systém kromě oblasti velmi blízké středu víru, kde vlnová funkce klesá k nule a fázová koherence vymizí. Hmota v této oblasti ztrácí supratekutou schopnost. Poloměr tohoto jádra víru je řádu koherentní délky  $\xi$  v neutronové supratekutině, která je dána vztahem

$$\xi \approx \frac{\hbar^2 k_F^{(n)}}{\pi E_G m_n}, \quad (2.8)$$

Kde  $E_g$  je energie mezery (gap energy) a  $k_F^{(n)}$  je Fermiho vlnové číslo neutronů. Pro typické hodnoty  $E_g \approx 1$  MeV a  $k_F^{(n)} \approx 1$  fm<sup>-1</sup> je koherentní délka  $\xi \approx 10$  fm. Což udává měřítko velikosti jádra víru. Alternativně se dle Pinese (1971) dá koherentní délka vyjádřit jako

$$\xi \approx \frac{2}{\pi k_F^{(n)}} \left[ \frac{E_F^{(n)}}{E_G} \right], \quad (2.9)$$

kde

$$E_F^{(n)} \equiv \hbar^2 (k_F^{(n)})^2 / 2m_n \quad (2.10)$$

Je Fermiho energie neutronů bez zahrnutí jejich klidové hmotnosti. Pro hlubší pochopení přechodu supratekutiny do rotačního stavu lze využít model rotujícího válce o poloměru  $R$ . Analýzou volné energie systému

$$\mathcal{E}_{\text{vort}} - \Omega L \quad (2.11)$$

Dospíváme k definici dolní kritické úhlové rychlosti  $\Omega_{c1}$ :

$$\Omega_{c1} \equiv (\hbar/2m_n R^2) \ln(R/\xi) \quad (2.12)$$

Tato veličina představuje energetický práh pro vznik prvního víru. V podmínkách neutronových hvězd, kde poloměr je okolo  $R \approx 10$  km, nabývá  $\Omega_{c1}$  extrémně nízkých hodnot, řádově  $10^{-14}$  s<sup>-1</sup>. Vzhledem k tomu, že i nejpomalejší pozorované pulsary rotují rychlostí o mnoho vyššího řádu ( $\Omega \gg 10^{-3}$  s<sup>-1</sup>), je zřejmé, že supratekutá složka neutronové hvězdy je vždy v rotačním stavu a plně prostoupena víry. Důležitá je také horní hranice, zvaná horní kritická rychlost  $\Omega_{c2}$ , která definuje limit, nad nímž by supratekutost zanikla překrytím normálních jader vírů, přičemž platí

$$\Omega_{c2} \sim (\hbar/2m_n \xi^2) \sim 10^{20} \text{ s}^{-1} \quad (2.13)$$

Z pozorování neutronových hvězd však vyplývá, že

$$\Omega_{c1} \ll \Omega \ll \Omega_{c2} \quad (2.14)$$

A rotaci takovéto neutronové hvězdy pak považujeme za tuhou rotaci s plošnou hustotou vírů  $n_v$  danou Onsager-Feynmanovým vztahem

$$n_v = \frac{4m_n \Omega}{h} = \frac{2\Omega}{(\hbar/2m_n)}. \quad (2.15)$$

Tato plošná hustota (dosahující až  $10^{15}$  virů na  $\text{cm}^2$  u milisekundových pulsarů) zajišťuje, že supratekutina tvoří stabilní rezervoár momentu hybnosti, jehož uvolnění při náhlém odpoutání virů od krystalové mřížky kůry (unpinning) je považováno za primární mechanismus vzniku pozorovaných frekvenčních skoků (glitchů). [Ghosh: Kap. 8.1.3]

## 2.4. Teorie BCS a Cooperovo párování nukleonů

[Ghosh: Kap. 8.1.1] V roce 1957 zformulovali Bardeen, Cooper a Schrieffer teorii BCS, který vysvětluje supratekutost a supravodivost na mikroskopické úrovni. Základní myšlenkou je to, že pokud se systém ochladí pod kritickou teplotu  $T_c$ , mohou se elektrony spojit do tzv. Cooperových párů. Tyto páry mají celočíselný spin a mohou kondenzovat do základního stavu a vytvořit supravodivou látku. Ze dvou fermionů tedy vznikne jeden boson. (cit: Ghosh, 377) Původně se práce BCS týkala párování elektronů v kovech. Velmi rychle na to (1958) si Bohr, Mottelson a Pines všimli podobnost neobvykle velké energetické mezery mezi základním stavem a prvními excitovanými vnitřními stavy těžkých jader typu sudá – sudá s mezerou v nízkoenergetickém elektronovém spektru supravodičů a naznačili, že hlavní příčinou je Cooperovo párování nukleonů. Přitažlivou interakcí mezi elektrony v supravodičích je zprostředkována interakcí mezi elektrony a fonony (vibrace mřížky), interakce mezi nukleony je jednoduše jejich vzájemná interakce, která je na velkých vzdálenostech přitažlivá. Z výpočtů Coopera, Millse a Sesslera (1959) se ukázalo, že ty interagující systémy, které nemají odpuzivé jádro, vždy vedou k supratekutému stavu, zatímco přítomnost odpuzivé jádra vyžadovala kritickou minimální sílu přitažlivosti. Nicméně následné výpočty ukázaly, že „realistické“ jaderné interakce s odpuzivými jádry k supratekutosti opravdu vedly. K párování dochází primárně mezi fermionovými stavy blízko Fermiho povrchu. Nejvýhodnější situace nastává, když mají oba fermiony stejnou a opačnou hybnost a opačné spiny, jelikož velikosti maticových elementů jsou v takovéto situaci největší, a takové páry pak tvoří základní stav systému. V důsledku párování je zapotřebí konečné množství energie k excitaci fermionu ze základního stavu do prvního excitovaného stavu. Tato energetická mezera  $E_g$  a jí odpovídající teplota přechodu  $T_c$  jsou dány rovnicí BCS:

$$E_G = kT_c = E_F \exp \left[ \frac{-1}{N(E_F)V} \right] \quad (2.16)$$

Kde  $E_F$  je Fermiho energie,  $N(E_F)$  je hustota stavů na Fermiho povrchu a  $V$  je efektivní interakce ve studovaném systému mnoha fermionů. Energie  $E_g$  tedy představuje minimální energii potřebnou k rozbití Cooperova páru. Velikost této mezery exponenciálně závisí na efektní přitažlivé interakci mezi fermiony, přičemž je nutné zohlednit dva hlavní faktory, a sice že na jedné straně klesá  $E_g$  v důsledku polarizačních efektů okolního média, které stíní interakci, a zároveň je ovlivněna přítomností silného odpudivého jádra v nukleonovém potenciálu, které brání v párování na krátké vzdálenosti. V důsledku těchto vlivů není párování nejsilnější v nejhustších oblastech, ale prochází maximem při subjaderné hustotě. Vnitřní kůra je charakterizována  $1S0$  párování, zatímco v hustším jádře dominuje stav  $3P2$  s nižší energií  $E_g$ . Tato kritická energie  $E_g$  je klíčová pro určení kritické teploty  $T_c$  a je nezbytným vstupním parametrem pro dynamické modely supratekutého jádra (cit: ghosh 378-381).

## 2.5. Vortex pinning (zachycování vírů)

Doposud nejpřesvědčivější teorií, která vysvětluje vznik glitchů v neutronových hvězdách, je teorie o zachycování vírů (vortex pinning). Tento koncept vznikl jako reakce na dřívější modely, které byly při detailním zkoumání nedostačující. Jedním z dřívějších modelů byla dvousložková teorie uvolnění po glitchi navržená Baymem v roce 1969, která předpokládala existenci „kontejneru“ (pevná kůra a nabitě částice) a supratekuté složky v jádru, které jsou spolu svázané třením. Tato teorie bohužel nedokázala uspokojivě vysvětlit pozorované časové parametry těchto jevů. Výzkumy z 80. let však ukázaly, že vazba mezi elektrony a magnetizovanými jádry vírů v jádru hvězdy je extrémně silná, což vede k dynamické době vazby  $\tau_d$  v řádu sekund až minut, což je v přímém rozporu s pozorovanými makroskopickými relaxačními časy glitchů, které dosahují desítek až stovek dní. Řešení tohoto rozporu bylo nalezeno v oblasti vnitřní kůry neutronové hvězdy, kde existuje specifické prostředí tvořené mřížkou jader obklopenou supratekutinou „odkapaných“ (dripped) neutronů. Základem této teorie je poznatek, že v rotující supratekutině je moment hybnosti nesen sítí kvantovaných Onsager-Feynmanových vírů. Jádro těchto vírů tvoří oblast normální (nesupratekuté) hmoty o poloměru daném koherenční délkou  $\xi$ . Vzhledem k tomu, že energetická hustota supratekutiny je nižší než hustota energie v normálním stavu o hodnotu kondenzační energie, je pro systém energeticky výhodné, aby jádra vírů procházela místy, kde je supratekutost již narušena, tedy skrze atomová

jádra krystalické mřížky kůry. Tento jev se nazývá zachytávání (pinning). Síla tohoto zachytávání je určena energií  $E_p$ , která představuje rozdíl mezi energií jádra víru ve vnějším prostředí a uvnitř atomového jádra:

$$E_p = \frac{3}{8} \left[ \left( n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}} \right)_{\text{out}} - \left( n_n \frac{E_{G(n)}^2}{E_F^{(n)}} \right)_{\text{in}} \right] V, \quad (2.17)$$

kde  $E_G$  je energetická mezera,  $n_n$  hustota neutronů a  $V$  objem překryvu jádra víru s atomovým jádrem. Efektivní fungování tohoto mechanismu závisí na poměru koherenční délky  $\xi$  a mřížkové rozteče  $b$ . Ve vnitřní kůře je tento poměr často

$$\xi/b \lesssim 1 \quad (2.18)$$

což umožňuje vírům fixovat se na mřížkových bodech. Z dynamického hlediska je klíčový vztah mezi rotací kůry a supratekutiny. Zatímco pevná kůra je brzděna vnějšími elektromagnetickými momenty a její úhlová rychlost  $\Omega_c$  klesá, zachycené víry nutí supratekutou složku rotovat s původní vyšší úhlovou rychlostí  $\Omega_s$ . Tím vzniká rostoucí rozdíl rychlostí

$$\delta v = r(\Omega_s - \Omega_c). \quad (2.19)$$

Tento rozdíl generuje Magnusovu sílu na jednotku délky víru  $f_M$ , která směřuje radiálně ven a snaží se víry od mřížky odtrhnout, tedy platí

$$f_M = \rho(\kappa \times \delta v), \quad (2.20)$$

kde  $\rho$  je hustota a  $\kappa$  vektor cirkulace. Tato síla je vyvažována silou zachytávání  $f_p$ , která směřuje dovnitř. Jak se pulsar v čase zpomaluje, rozdíl  $\delta v$  narůstá, dokud Magnusova síla nepřekoná bariéru zachytávání. V tom okamžiku dojde ke katastrofickému a hromadnému odpoutání vírů (unpinning). Tyto víry se prudce přesunou do oblastí s nižší hustotou (směrem ven), čímž dojde k rychlému přenosu momentu hybnosti ze supratekutiny na kůru. Pozorovaným důsledkem je náhlý nárůst úhlové rychlosti kůry, tedy glitch. Kritický rozdíl úhlových rychlostí potřebný pro spuštění glitche je dán vztahem

$$\delta\Omega_{crit} = \frac{E_p}{\xi a r \rho \kappa} \quad (2.21)$$

kde  $a$  představuje průměrnou vzdálenost mezi místy zachytávání podél vírové čáry. Tato kritická hodnota  $\delta\Omega_{crit}$  je silně závislá na velikosti energetické



mezery  $E_G$ , což činí z pozorování glitchů unikátní diagnostický nástroj pro studium supratekutosti a vnitřní struktury neutronových hvězd. Následná dlouhá relaxace po glitchi pak neodpovídá prostému tření, ale procesu „plíživého pohybu vírů“ (vortex creep), kdy se systém postupně vrací do nového rovnovážného stavu. [Ghosh: Kap. 8.3]

## 2.6. Relaxace po glitchi

[Ghosh: Kap. 8.4] Relaxace rotace neutronové hvězdy po pozorovaném glitchi je komplexní proces, který je v modelu zachytávání vírů (vortex pinning) vysvětlen jevem plíživého pohybu vírů (vortex creep). Tento jev popisuje pomalé, tepelně aktivované přeskakování supratekutých vírů mezi body zachycení v kůře, přičemž tomuto pohybu je dán preferovaný směr Magnusovou silou, která vzniká díky rozdílu úhlových rychlostí mezi supratekutinou a pevnou kůrou

$$(\delta\Omega = \Omega_S - \Omega_C). \quad (2.22)$$

Dynamické řešení ukazuje existenci dvou režimů relaxace: většina pozorovaných pulsarů, jako jsou Vela a Crab, se nachází v nelineárním režimu s kritickým zpožděním ( $\delta\Omega \approx \delta\Omega_{crit}$ ), kde relaxační čas  $\tau_{nl}$  paradoxně roste s teplotou ( $\tau_{nl} \propto 1/T$ ), což naznačuje dominanci externího brzdného momentu nad vnitřními tepelnými mechanismy. Klíčovým diagnostickým výstupem tohoto modelu je přímé určení frakčního momentu setrvačnosti zachycené supratekutiny  $I_s/I$  ze skoku ve frekvenčním derivátu ( $\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$ ) během relaxační fáze, přičemž pozorované hodnoty konzistentně poukazují na to, že tato složka tvoří zhruba 1–2 % celkové rotující hmoty. Dlouhé relaxační časy v řádu dnů až měsíců jsou tak jednoznačným projevem této supratekuté komponenty v kůře neutronové hvězdy. [Ghosh: Kap. 8.4]

## 2.7. Glitch data

[Ghosh 8.5]

Analýza pozorovaných změn rotační frekvence  $\delta\Omega/\Omega$  a rychlosti zpomalování  $\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$  během glitchů pulsarů v kontextu modelu zachytávání supratekutých vírů (vortex pinning model) poskytuje kvantitativní a strukturálně kritické diagnostické nástroje pro zkoumání vnitřního složení neutronových hvězd.

1. Určení frakčního momentu setrvačnosti supratekuté složky Klíčovou diagnostickou veličinou, kterou model přímo předpovídá, je relativní skok v rychlosti zpomalování  $\delta\dot{\Omega}/\dot{\Omega}$ . V modelu zachytávání vírů je tento skok proporcionální k frakčnímu momentu setrvačnosti křové supratekutiny  $I_s$  vůči celkovému momentu setrvačnosti hvězdy  $I$ , tj.:

$$\frac{I_s}{I_c} \approx \frac{I_s}{I} \sim 10^{-2} \quad (2.23)$$

Toto zjištění naznačuje, že supratekutá složka v kůře, která se dynamicky odděluje a podílí se na glitchích, tvoří přibližně 1 až 2 procenta celkového momentu setrvačnosti neutronové hvězdy. Tato hodnota klade přísná omezení na modely hustoty supratekutých neutronů a tloušťky vnitřní kůry.

2. Omezení na kritické zpoždění Pozorované hodnoty  $I_s/I$  lze dále kombinovat se skokem v rotační rychlosti  $\delta\Omega/\Omega$  pro získání omezení na kritické zpoždění  $\delta\Omega_{crit}$ . Kritické zpoždění je definováno jako maximální rozdíl mezi úhlovou rychlostí kůry  $\Omega_{crit}$  a supratekuté složky  $\Omega_s$ , který víry vydrží, než dojde k jejich masivnímu uvolnění (glitchi). Protože při uvolnění vírů dojde k přenosu momentu hybnosti  $I_s\delta\Omega_{crit}$ , je kritické zpoždění přímo úměrné skoku v rotační rychlosti  $\delta\Omega/\Omega$  na kůru, vyvolávajícímu skok  $\delta\Omega$ , lze stanovit spodní limit

$$\delta\Omega_{crit} \gtrsim \frac{I}{I_s} \frac{\Delta\Omega}{\Omega}. \quad (2.24)$$

Dosazením empirické hodnoty

$$I_s/I \approx 1.7 \times 10^{-2} \quad (2.25)$$

a typických hodnot velikosti glitchů

$$\Delta\Omega/\Omega \sim 10^{-6} \text{ až } 10^{-5} \quad (2.26)$$

pro pulsary typu Vela, získáme odhad

$$\delta\Omega_{crit} \gtrsim 0.006 \text{ rad s}^{-1}. \quad (2.27)$$

Tento odhad, který je podstatně nižší než dřívější teoretické predikce pro silné zachycení, podporuje hypotézu, že interakce supratekutých vírů s jadernou mřížkou v kůře probíhá spíše v režimu slabého zachycení (weak

pinning), a tudíž je náchylná k uvolnění při relativně malém dynamickém namáhání.

3. Diagnostika relaxačních časových měřítek Analýza po-glitchové relaxace (sekce 8.4) dále ukazuje, že časové konstanty návratu k původnímu zpomalování ( $\tau_{nl}a\tau_l$ ) závisí na poměru sil tepelných procesů a externího momentu síly, přičemž nelineární režim je obecně dominantní pro starší, chladnější pulsary. V nelineárním režimu je relaxační čas (rovnice 8.39) dán:

$$\tau_{nl} \approx \frac{I_s}{I} \frac{\delta\Omega_{crit}}{\dot{\Omega}} \left( \frac{\delta\Omega}{\delta\Omega_{crit}} \right)^{-1/2}. \quad (2.28)$$

Kde  $\kappa$  je kvantum cirkulace vírů a  $kT$  je teplota vnitřní kůry. Pokud je možné nezávisle odhadnout nebo změřit ostatní parametry, umožňuje tato rovnice odhadnout teplotu vnitřní kůry  $T$  nebo naopak omezit mikroskopické parametry (např. rozměr víru  $\xi$  a kritickou energii mezery  $E_G$ ) nezbytné pro výpočet  $\kappa$  a pinningové síly. Zejména silná je vazba mezi pozorováním dlouhých relaxačních časů  $\tau_{nl}$  a odhadem nízké teploty kůry, což je důsledkem silné nelineární závislosti v režimu řízeném vnějším momentem síly. Tyto diagnostiky společně potvrdily existenci supratekutého neutronového fluida uvnitř neutronových hvězd a umožnily stanovit kvantitativní omezení na jeho dynamické a strukturní vlastnosti.

## 2.8. Nedávný vývoj v oblasti glitchů pulsarů

[Ghosh 8.6] Novější výzkumy ukazují, že model vortex pinningu nemusí být pro popsání glitchů v neutronové hvězdě dostačující. V roce 1998 přišel Jones s myšlenkou, že neutronové jádro nemůžeme považovat za monokrystal, jako tomu bylo v modelu vortex pinningu, protože jádro neutronové hvězdy je ve skutečnosti polykrystalické. Polykrystalická struktura generuje mnohem slabší sílu zachycení vírů ( $f_p$ ) než v monokrystalu, protože příspěvky jednotlivých krystalů se částečně vyruší. Jonesovy výpočty ukázaly, že síla zachycení v kůře je sice dostatečná v oblastech s nízkou hustotou

$$\delta\Omega_{crit} \approx 10^{-2}\Omega \sim 0.4 \text{ rad s}^{-1}, \quad (2.29)$$

nicméně v hlubších vrstvách kůry, kde je soustředěna většina momentu setrvačnosti supratekutiny, tato síla drasticky klesá. Metoda zachycování vírů (vortex pinning) v kůře tak sama o sobě pravděpodobně nedokáže vysvětlit

obří glitche pozorované u pulsaru Vela. Tento poznatek vedl k hlubšímu zkoumání jádra neutronové hvězdy. V stejném roce vznikl Rudermanův model, který je zaměřený na dynamiku jádra. Jádro neutronové hvězdy totiž obsahuje dvě dynamické složky. První je supratekutá neutronová složka, která nese neutronové víry, a druhou je supravodivá protonová složka, která nese magnetické pole ve formě trubic toku. Ruderman tvrdí, že pomalé zpomalování rotace hvězdy nutí neutronové víry se radiálně pohybovat ven, čímž s sebou vleče magnetické trubice toku (Flux-Vortex Interaction).

## Kapitola 3

# Praktická část

V článku od Vanessa Graber et al. (2024) se zaměřují na vliv supratekuté složky na rotaci pulsarů, přičemž používají fixní rozměr a hmotnost pulsaru, konkrétně používají hmotnost cca?  $1.4 M_{\odot}$  a poloměr 10 km. My se zaměřujeme na to, jaký vliv má na rotaci pulsarů změna rozměru a hmotnosti pulsaru. Budeme používat model popsany v článku, ale s tím rozdílem, že budeme měnit rozměr a hmotnost pulsaru.

### 3.1. Popis modelu



## Kapitola 4

# Výsledky praktické části

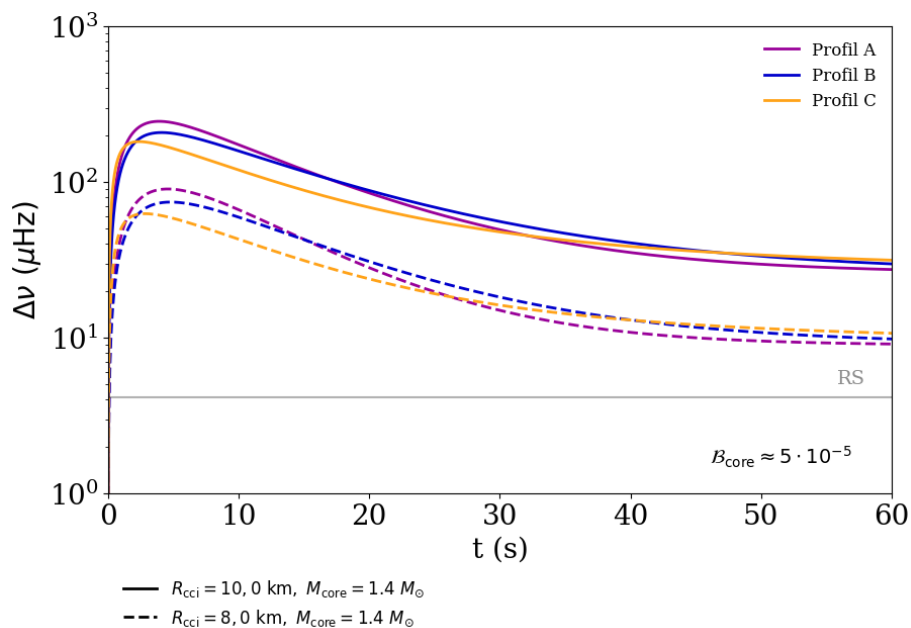
Výsledky simulací glitchů. Zkoumali jsme vliv poloměru rozhraní kůry a jádra ( $R_{\text{cci}}$ ) na nárůst glitche a následně i vliv hmotnosti neutronového jádra ( $M_{\text{core}}$ ) na nárůst glitche.

### 4.1. Závislost na poloze rozhraní $R_{\text{cci}}$

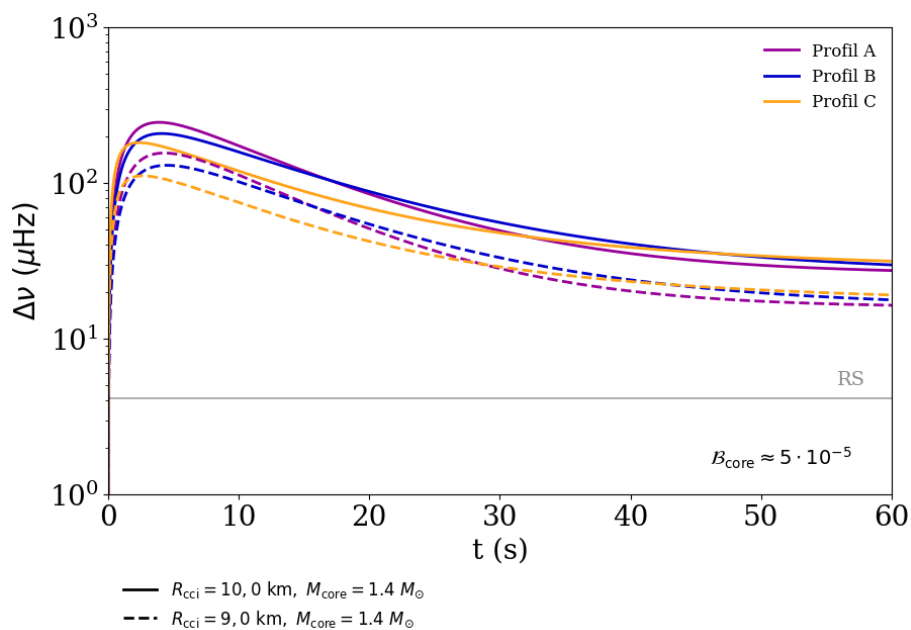
Následující tabulka a sada grafů ilustrují chování neutronové hvězdy při fixní hmotnosti jádra  $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$ .

**Tabulka 4.1.** Výsledky simulace pro fixní  $M_{\text{core}} = 1.4M_{\odot}$  a proměnný poloměr rozhraní  $R_{\text{cci}}$ .

| Kolo | $R_{\text{cci}}$ [km] | $M_{\text{coff}}$ | $M_{\text{NS}}$ [ $M_{\odot}$ ] | $R_{\text{NS}}$ [km] | Max Profil A [ $\mu\text{Hz}$ ] | Čas max A [s] | Max Profil B [ $\mu\text{Hz}$ ] | Čas max B [s] | Max Profil C [ $\mu\text{Hz}$ ] | Čas max C [s] |
|------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 1    | 8                     | 1.4               | 1.405                           | 8.409                | 90.24                           | 4.57          | 74.36                           | 4.78          | 62.64                           | 2.82          |
| 2    | 9                     | 1.4               | 1.408                           | 9.584                | 155.92                          | 4.3           | 130.02                          | 4.5           | 111.29                          | 2.63          |
| 3    | 10                    | 1.4               | 1.413                           | 10.789               | 245.42                          | 3.91          | 207.93                          | 4.09          | 181.87                          | 2.37          |
| 4    | 11                    | 1.4               | 1.421                           | 12.022               | 358.83                          | 3.37          | 310.36                          | 3.53          | 279.45                          | 2.01          |
| 5    | 12                    | 1.4               | 1.431                           | 13.283               | 493.79                          | 2.65          | 438.43                          | 2.78          | 410.42                          | 1.54          |
| 6    | 13                    | 1.4               | 1.445                           | 14.569               | 646.3                           | 1.72          | 593.39                          | 1.8           | 586.14                          | 0.95          |
| 7    | 14                    | 1.4               | 1.463                           | 15.878               | 815.13                          | 0.4           | 784.08                          | 0.43          | 841.82                          | 0.22          |

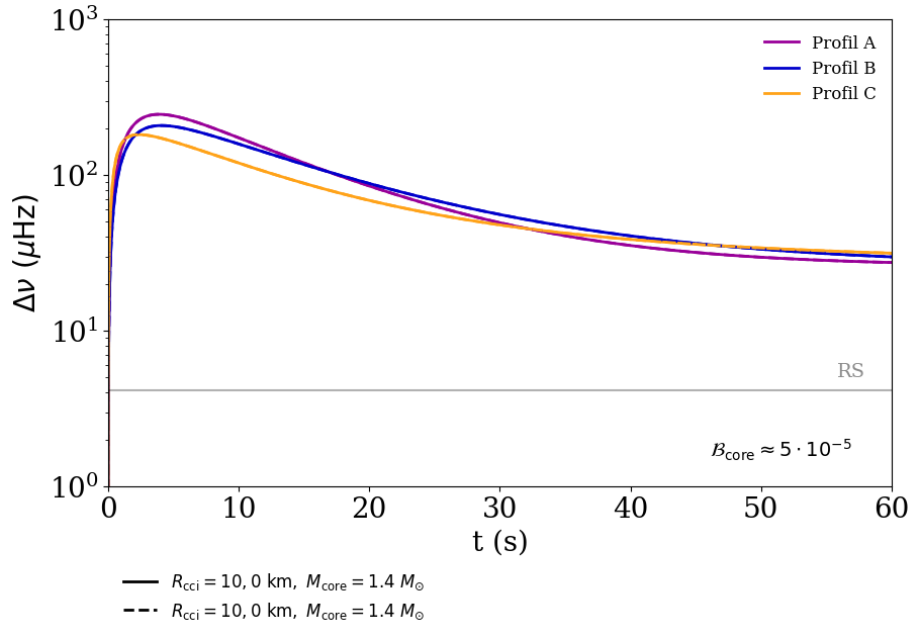


**Obrázek 4.1.** Simulace pro  $R_{\text{cci}} = 8 \text{ km}$ , fixní  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .

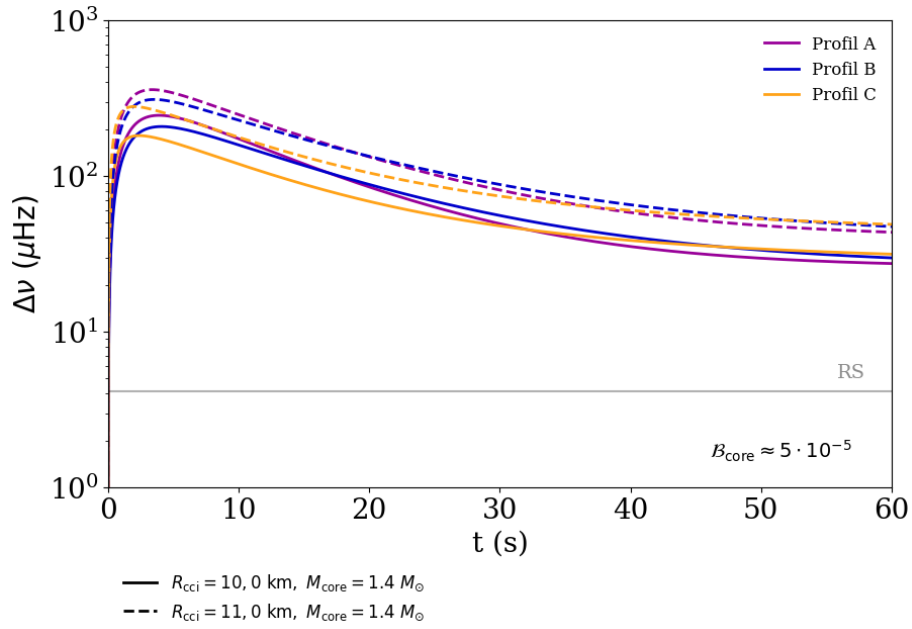


**Obrázek 4.2.** Simulace pro  $R_{\text{cci}} = 9 \text{ km}$ , fixní  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .

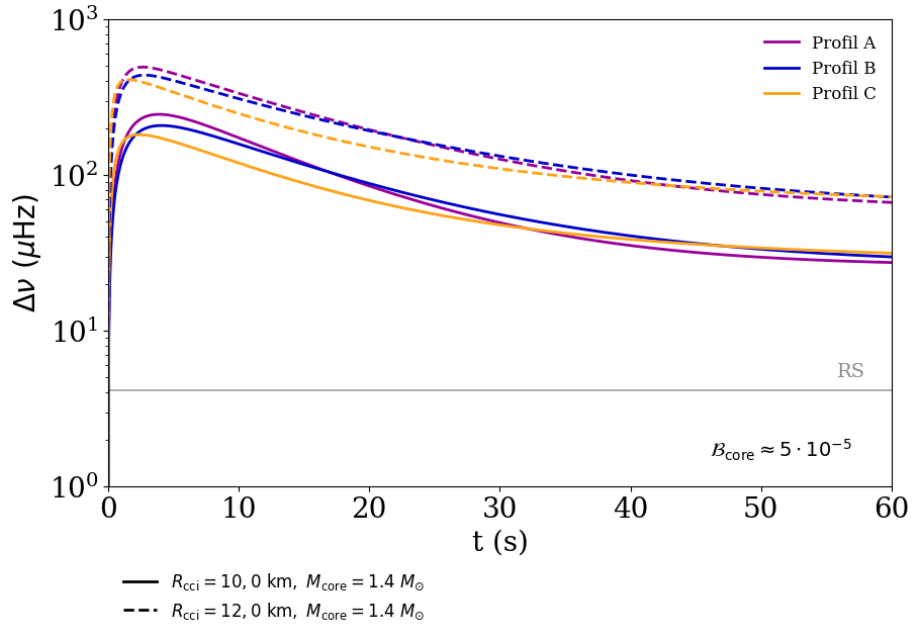




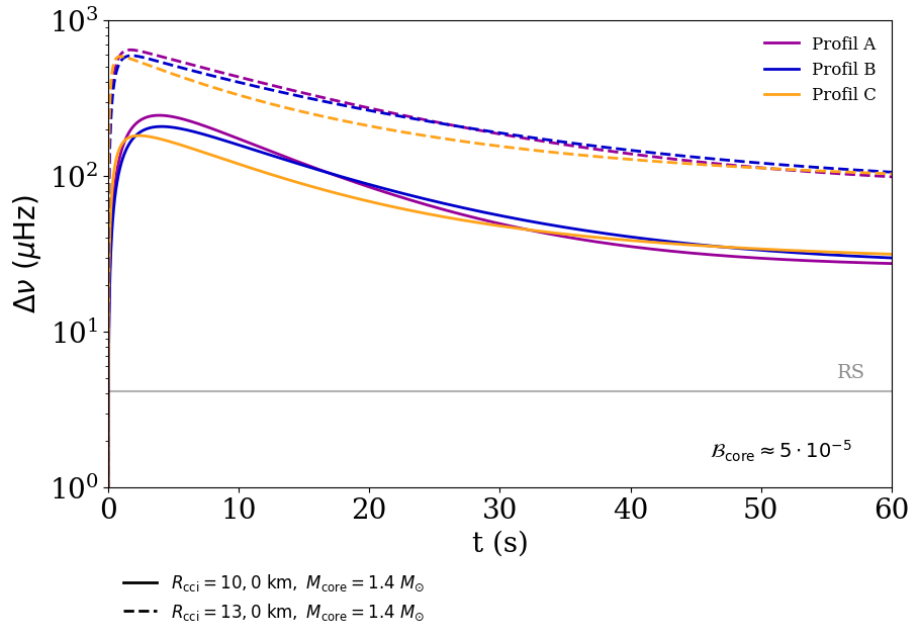
**Obrázek 4.3.** Simulace pro  $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ , fixní  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .



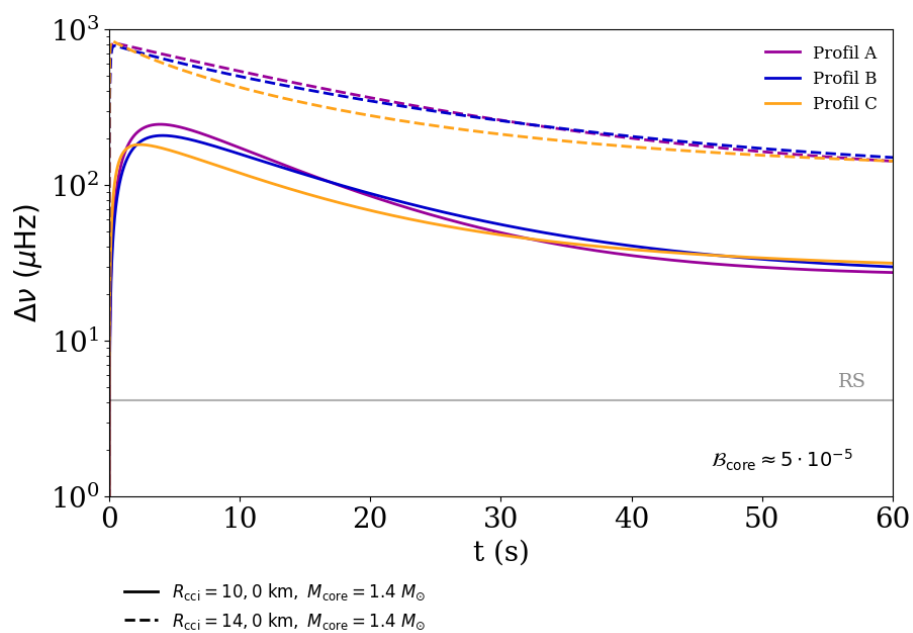
**Obrázek 4.4.** Simulace pro  $R_{\text{cci}} = 11 \text{ km}$ , fixní  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .



**Obrázek 4.5.** Simulace pro  $R_{\text{cci}} = 12 \text{ km}$ , fixní  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .



**Obrázek 4.6.** Simulace pro  $R_{\text{cci}} = 13 \text{ km}$ , fixní  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .



**Obrázek 4.7.** Simulace pro  $R_{\text{cci}} = 14 \text{ km}$ , fixní  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .

## 4.2. Diskuze

Ve výše zobrazených grafech pozorujeme náběh glitche (zrychlení frekvence rotace neutronové hvězdy) a jeho vývoj v krátkém časovém horizontu. Můžeme pozorovat, že frekvence rotace rychle naroste a následně se pomalu vrací k původnímu, pomalejšímu tempu rotace. V první sérii grafů jsme zafixovali hmotnost jádra  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$  a zkoumali vliv poloměru rozhraní kůry a jádra  $R_{\text{cci}}$ . Pozorujeme, že čím větší  $R_{\text{cci}}$  je, tím větší je zrychlení rotace, a zároveň maximum frekvence rotace nastává dříve. Když zvětšíme  $R_{\text{cci}}$  a necháme  $M_{\text{NS}}$  konstantní, zvětší se i velikost kůry a zvětší se i jádro. Tím, že se hmotnost nezmění, látka nebude tak koncentrovaná a centrální hustota bude menší. Změna vnitřní struktury má vliv na rotační dynamiku. V objemnější kůře se nachází větší množství supratekutých neutronů. Tím roste moment setrvačnosti této supratekuté složky. V jádře se také zvyšuje moment setrvačnosti, ale ne tak výrazně jako v kůře. Proto pozorujeme strmější náběh glitche (s jádrem to více šhubne).

## 4.3. Závislost na hmotnosti jádra $M_{\text{core}}$

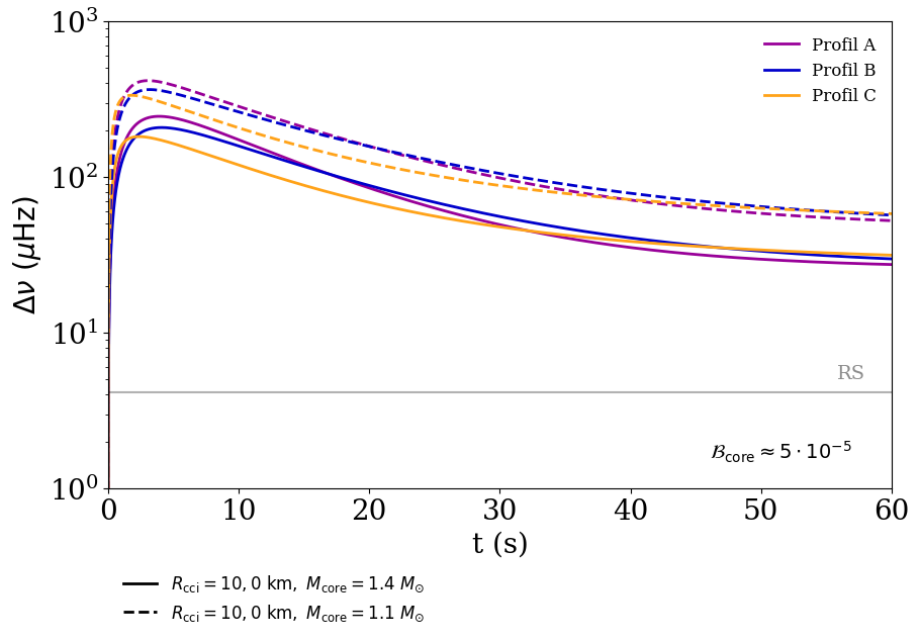
Zde je zobrazen vliv proměnlivé hmotnosti jádra při fixním poloměru kůry  $R_{\text{cci}} = 10$  km.

**Tabulka 4.2.** Výsledky simulace pro fixní  $R_{\text{cci}} = 10$  km a proměnnou hmotnost jádra  $M_{\text{core}}$ .

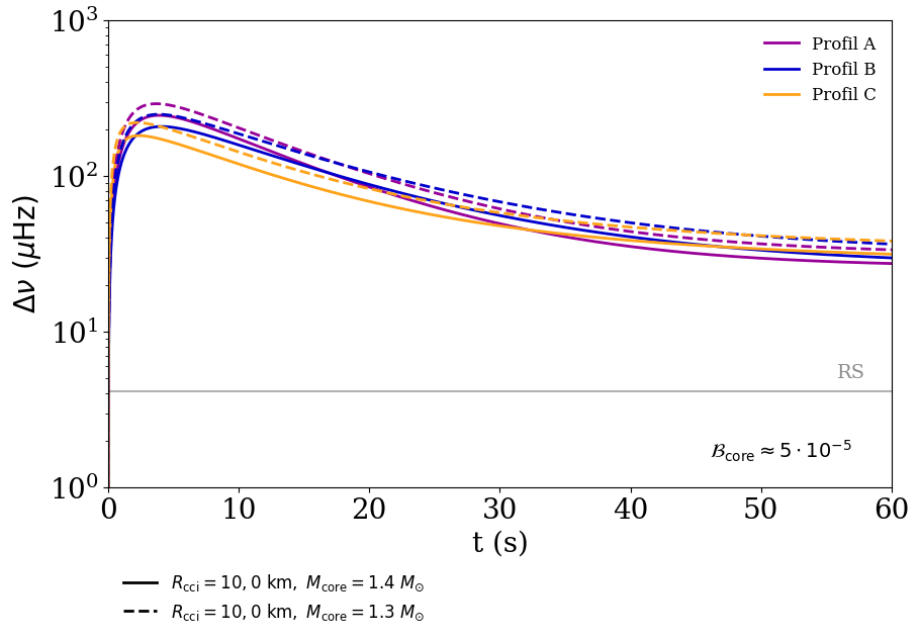
| Kolo | $R_{\text{cci}}$ [km] | $M_{\text{coff}}$ | $M_{\text{NS}} [M_{\odot}]$ | $R_{\text{NS}}$ [km] | Max Profil A [ $\mu\text{Hz}$ ] | Čas max A [s] | Max Profil B [ $\mu\text{Hz}$ ] | Čas max B [s] | Max Profil C [ $\mu\text{Hz}$ ] | Čas max C [s] |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 1    | 10                    | 1.1               | 1.12                        | 11.188               | 416.22                          | 3.06          | 364.6                           | 3.19          | 335.05                          | 1.79          |
| 2    | 10                    | 1.3               | 1.315                       | 10.9                 | 291.39                          | 3.69          | 249.07                          | 3.86          | 220.64                          | 2.22          |
| 3    | 10                    | 1.5               | 1.512                       | 10.694               | 207.39                          | 4.07          | 174.45                          | 4.27          | 151.02                          | 2.49          |
| 4    | 10                    | 1.7               | 1.709                       | 10.542               | 149.15                          | 4.33          | 124.07                          | 4.54          | 105.76                          | 2.66          |
| 5    | 10                    | 1.9               | 1.907                       | 10.423               | 107.75                          | 4.5           | 88.91                           | 4.72          | 74.97                           | 2.79          |
| 6    | 10                    | 2                 | 2.006                       | 10.373               | 91.55                           | 4.56          | 75.3                            | 4.79          | 63.22                           | 2.84          |
| 7    | 10                    | 2.2               | 2.205                       | 10.288               | 65.73                           | 4.66          | 53.78                           | 4.9           | 44.83                           | 2.91          |

### 4.3.1. Diskuze

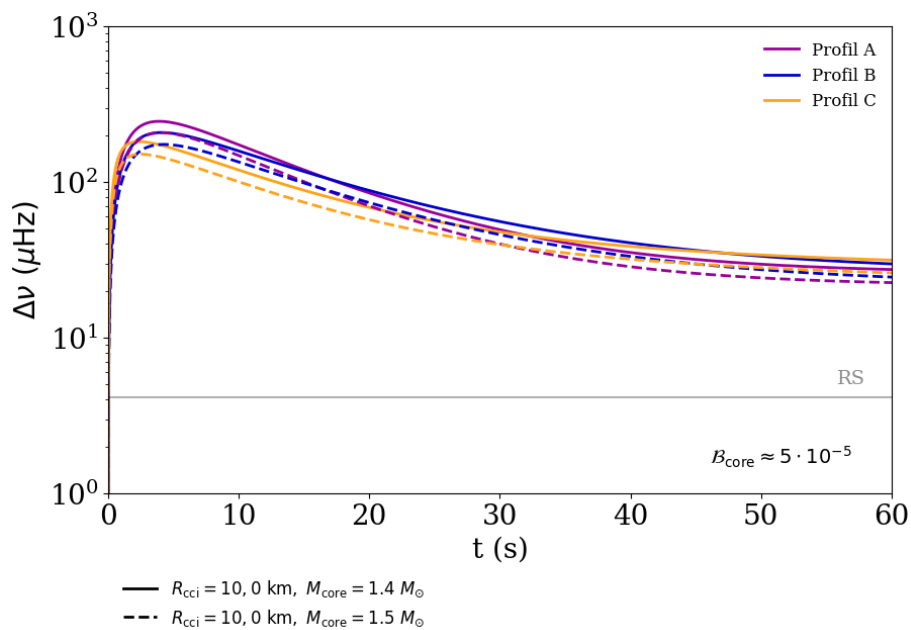
Když zvětším hmotnost neutronové hvězdy  $M_{\text{NS}}$ , zvětší se gravitace a zvětší se také tlak a hustota. Kvůli tomu bude jádro neutronové hvězdy větší a kůra tenčí. Čím je kůra tenčí, tím má menší moment setrvačnosti, a tím i celkové množství supratekutých neutronů je menší. Proto pozorujeme menší zrychlení frekvence rotace a tím i pomalejší náběh glitche.



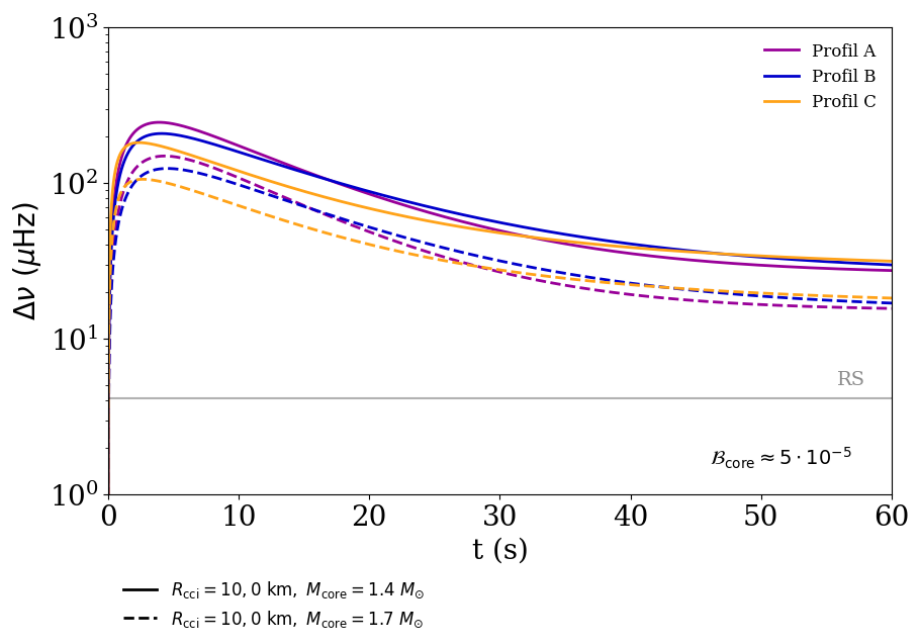
**Obrázek 4.8.** Simulace pro  $M_{\text{core}} = 1.1 M_{\odot}$ , fixní  $R_{\text{cci}} = 10$  km.



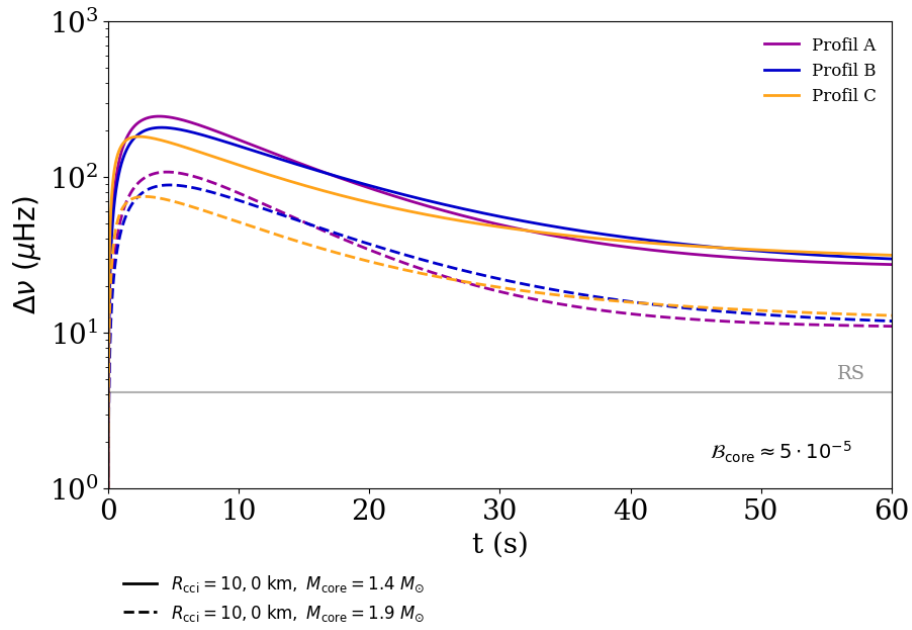
**Obrázek 4.9.** Simulace pro  $M_{\text{core}} = 1.3 M_{\odot}$ , fixní  $R_{\text{cci}} = 10$  km.



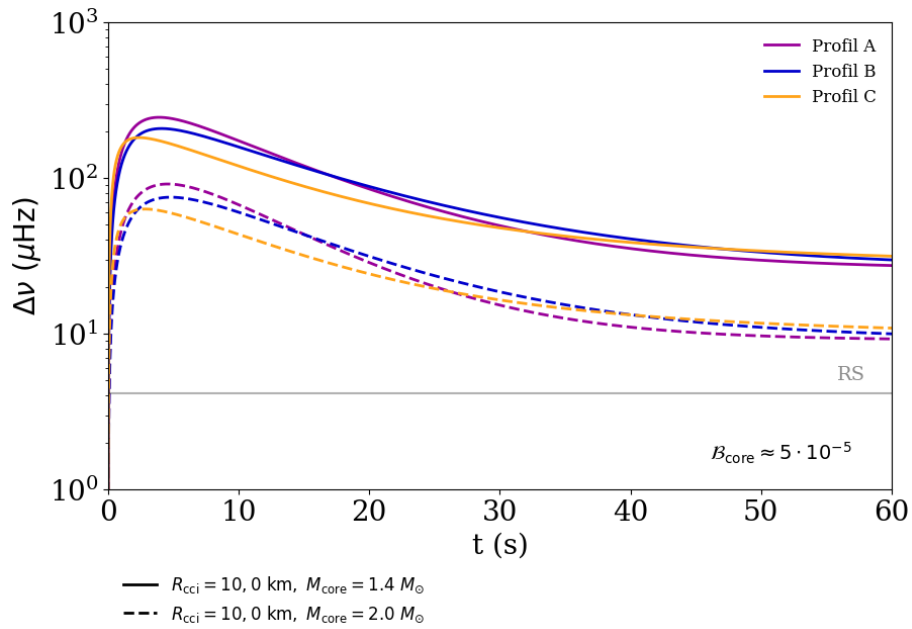
**Obrázek 4.10.** Simulace pro  $M_{\text{core}} = 1.5 M_{\odot}$ , fixní  $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ .



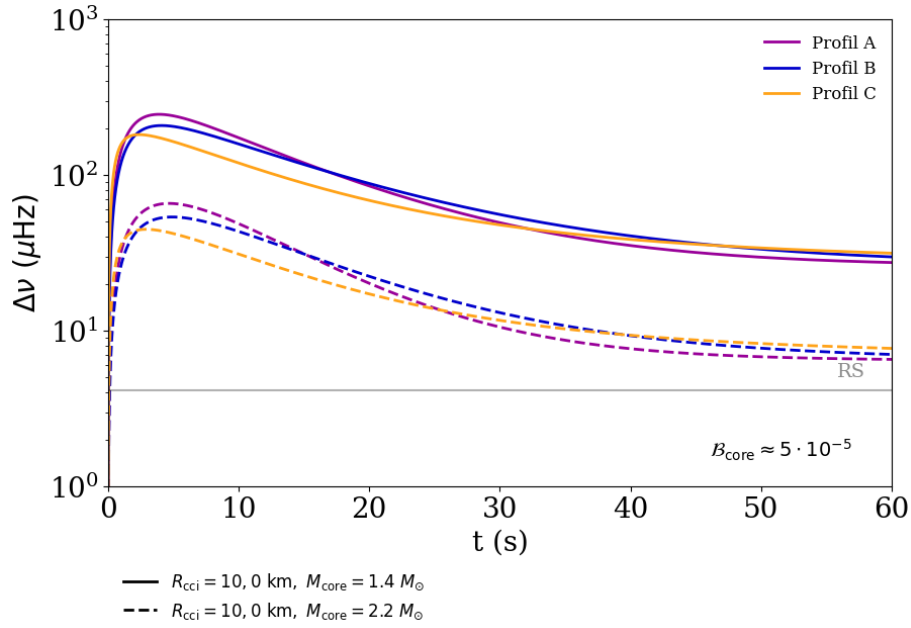
**Obrázek 4.11.** Simulace pro  $M_{\text{core}} = 1.7 M_{\odot}$ , fixní  $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ .



**Obrázek 4.12.** Simulace pro  $M_{\text{core}} = 1.9 M_{\odot}$ , fixní  $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ .



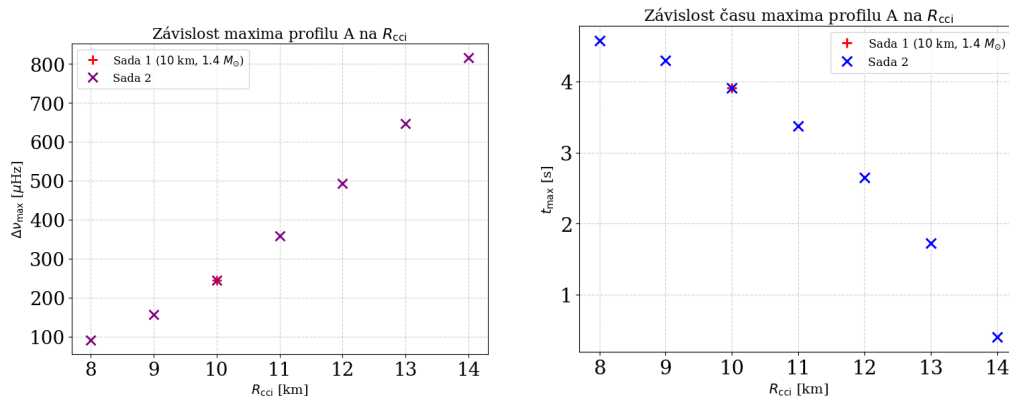
**Obrázek 4.13.** Simulace pro  $M_{\text{core}} = 2.0 M_{\odot}$ , fixní  $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ .



**Obrázek 4.14.** Simulace pro  $M_{\text{core}} = 2.2 M_{\odot}$ , fixní  $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$ .

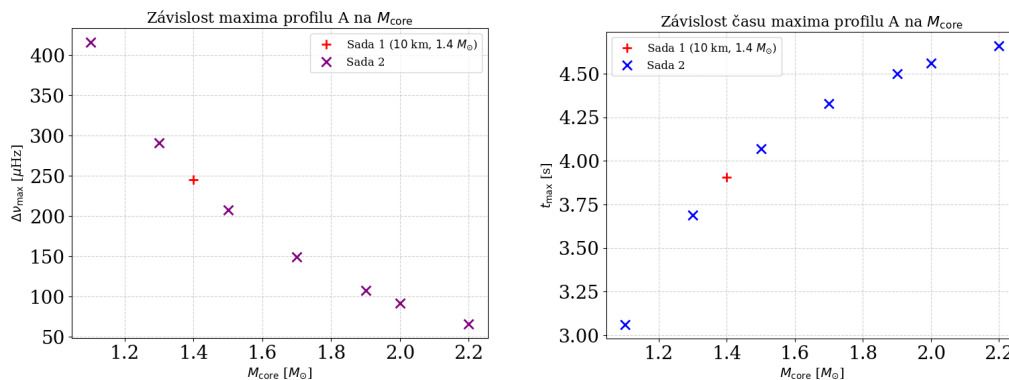
#### 4.4. Shrnutí maxim – Profil A

Následující párové grafy znázorňují souhrnné trendy závislosti absolutní výšky frekvenčního skoku ( $\Delta\nu_{\text{max}}$ ) a času dosažení tohoto maxima ( $t_{\text{max}}$ ) na zkoumaných parametrech. Plným červeným křížkem je pro jasné srovnání vyznačena referenční Sada 1 s nominálními parametry  $R_{\text{cci}} = 10 \text{ km}$  a  $M_{\text{core}} = 1.4 M_{\odot}$ .



**Obrázek 4.15.** Závislost maxima a času maxima profilu A na poloměru rozhraní  $R_{\text{cci}}$ .





**Obrázek 4.16.** Závislost maxima a času maxima profilu A na hmotnosti  $M_{\text{core}}$ .

#### 4.4.1. Diskuze

První grafy znázorňují závislost maximální frekvence profilu A na poloměru rozhraní  $R_{\text{cci}}$ . S rostoucím  $R_{\text{cci}}$  je větší i kůra. Čím je větší kůra, tím je větší "zásoba" momentu hybnosti, a pak je větší i maximum glitche.

Druhý graf znázorňuje závislost času maxima frekvence na  $R_{\text{cci}}$ . I zde platí, že s rostoucím  $R_{\text{cci}}$  roste i velikost kůry. Čím větší kůra, tím větší množství superfluidních neutronů. Čím více těchto superfluidních neutronů v kůře máme, tím rychleji naběhne glitch, tedy  $\Delta t$  bude menší.

Třetí graf znázorňuje závislost maximální frekvence profilu A na hmotnosti  $M_{\text{core}}$ . S rostoucím  $M_{\text{core}}$  se zmenšuje poloměr kůry  $R_{\text{cci}}$ , a tím pádem se zmenšuje i množství superfluidních neutronů. Zmenšením množství superfluidních neutronů se glitche naběhne pomaleji a tím pádem je i maximum glitche menší.

Ve čtvrtém grafu vidíme závislost času maxima frekvence na  $M_{\text{core}}$ . Menší kůra zapříčiní menší množství superfluidních neutronů, které ovlivňují rychlost náběhu glitche. Proto se nám glitche naběhne pomaleji, tedy  $\Delta t$  je s rostoucím  $M_{\text{core}}$  větší.

## 4.5. Porovnání s reálnými daty



## **Kapitola 5**

### **Závěr**



Část I

## **Dodatky**



## Literatura

- [1] VIDAÑA, I.: Short introduction to the physics of neutron stars. *EPJ Web of Conferences*, **227**, str. 01018, 2020, doi:[10.1051/epjconf/202022701018](https://doi.org/10.1051/epjconf/202022701018).
- [2] GHOSH, P.: *Rotation and Accretion Powered Pulsars*. World Scientific Publishing Company, Singapore, 2007, ISBN 978-981-270-592-1.
- [3] GRABER, V.; CUMMING, A. & ANDERSSON, N.: Glitch Rises as a Test for Rapid Superfluid Coupling in Neutron Stars. *The Astrophysical Journal*, **865**(1), str. 23, 2018, doi:[10.3847/1538-4357/aad776](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aad776).
- [4] ZHANG, C.-M.; CUI, X.-H.; LI, D.; WANG, D.-H.; WANG, S.-Q.; WANG, N.; ZHANG, J.-W.; PENG, B.; ZHU, W.-W.; YANG, Y.-Y. & PAN, Y.-Y.: Evolution of Spin Period and Magnetic Field of the Crab Pulsar: Decay of the Braking Index by the Particle Wind Flow Torque. *Universe*, **8**(12), str. 628, 2022, doi:[10.3390/universe8120628](https://doi.org/10.3390/universe8120628).
- [5] L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.NET, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.ORG AND L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-COMMUNITY.ORG: *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Network*, online (navštíveno 2022-04-25). On LaTeX-Community.org, founded January 2007, many authors published articles about LaTeX and related tools (the site has been renamed to <https://LaTeX.net>), URL <https://latex.net/>.
- [6] CTAN: *Comprehensive T<sub>E</sub>X Archive Network*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://ctan.org/>.
- [7] THE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X TEAM: *amsmath – AMS mathematical facilities for L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as amsmath, URL <https://ctan.org/pkg/amsmath>.
- [8] THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY: *amfonts – T<sub>E</sub>X fonts from the American Mathematical Society*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as amfonts, URL <https://ctan.org/pkg/amfonts>.
- [9] THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY: *amsthm – Typesetting theorems (AMS style)*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as amsthm, URL <https://ctan.org/pkg/amsthm>.
- [10] CARLISLE, D.; RAHTZ, S. & L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X3 PROJECT: *graphicx – Enhanced support for graphics*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as graphics, URL <https://ctan.org/pkg/graphicx>.

- [11] THE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X TEAM; OBERDIEK, H. & RAHTZ, S.: *hyperref – Extensive support for hypertext in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as hyperref, URL <https://ctan.org/pkg/hyperref>.
- [12] JACKOWSKI, B. & NOWACKI, J. M.: *lm – Latin modern fonts in outline formats*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as lm, URL <https://ctan.org/pkg/lm>.
- [13] THE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X TEAM: *fontenc – Standard package for selecting font encodings*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live as latex, in MiKTeX as ltxbase, URL <https://ctan.org/pkg/fontenc>.
- [14] THE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X TEAM; MITTELBAACH, F. & JEFFREY, A.: *inputenc – Accept different input encodings*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live as latex, in MiKTeX as ltxbase, URL <https://ctan.org/pkg/inputenc>.
- [15] THE METAPOST TEAM & HOBBY, J.: *metapost – A development of META-FONT for creating graphics*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live as metapost, in MiKTeX as /miktex-metapost-bin-\*.\*, URL <https://ctan.org/pkg/metapost>.
- [16] RAHTZ, S.: *times – Select Adobe Times Roman (or equivalent) as default font*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as psnfss [18]; the package is now obsolete, replaced by the mathptmx [17] package, which supports Times Roman text and (mostly) matching mathematics, URL <https://ctan.org/pkg/times>.
- [17] THE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X TEAM; VIETH, U.; JEFFREY, A.; RAHTZ, S. & SCHMIDT, W. A.: *mathptmx – Use Times as default text font, and provide maths support*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as psnfss [18], URL <https://ctan.org/pkg/mathptmx>.
- [18] HARCOMBE, K.; THE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X TEAM; RAHTZ, S. & SCHMIDT, W. A.: *psnfss – Font support for common PostScript fonts*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as psnfss, URL <https://ctan.org/pkg/psnfss>.
- [19] RYU, Y.: *txfonts – Times-like fonts in support of mathematics*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as txfonts, URL <https://ctan.org/pkg/txfonts>.
- [20] CARLISLE, D. & MITTELBAACH, F.: *mathtime-ltx – L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X macros for using MathTime and MathTime Plus*, online (navštíveno 2022-05). Contained in MiKTeX as mathtime, URL <https://ctan.org/pkg/mathtime-ltx>.
- [21] BEZOS LÓPEZ, J. & BRAAMS, J. L.: *babel – Multilingual support for L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as babel, URL <https://ctan.org/pkg/babel>.



- 
- [22] PATASHNIK, O.: *BIBTEX – Process bibliographies for L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, etc*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live as bibtex, in MiKTeX as miktex-bibtex-bin-\*.\*, URL <https://ctan.org/pkg/bibtex>.
- [23] DALY, P. W.: *custom-bib – Customised BIBTEX styles*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as custom-bib, URL <https://ctan.org/pkg/custom-bib>.
- [24] RADHAKRISHNAN, C. V.: *pdfscreen – Support screen-based document design*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as pdfscreen, URL <https://ctan.org/pkg/pdfscreen>.
- [25] THE L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X TEAM: *makeidx – Standard L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X package for creating indexes*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live as latex, in MiKTeX as ltxbase, URL <https://ctan.org/pkg/makeidx>.
- [26] BEEBE, N. H. F. & CHEN, P.: *makeindex – Process index output to produce typesettable code*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live as makeindex, in MiKTeX as miktex-makeindex-bin-\*.\*, URL <https://ctan.org/pkg/makeindex>.
- [27] ARSENEAU, D.: *url – Verbatim with URL-sensitive line breaks*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as url, URL <https://ctan.org/pkg/url>.
- [28] DALY, P. W. & OGAWA, A.: *natbib – Flexible bibliography support*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as natbib, URL <https://ctan.org/pkg/natbib>.
- [29] SAMCARTER; WRIGHT, J.; MILETIĆ, V.; STUART, L. & TANTAU, T.: *beamer – A L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X class for producing presentations and slides*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as beamer, URL <https://ctan.org/pkg/beamer>.
- [30] HIRATA, S.; THE T<sub>E</sub>X LIVE TEAM; CHO, J.-H.; FRANZ, M.; HOSNY, K.; WICKS, M. A. & BREITENLOHNER, P.: *dvipdfmx – An extended version of dvipdfm*, online (navštíveno 2022-05). Dvipdfmx (formerly dvipdfm-cjk) is a development of dvipdfm [31] created to support multi-byte character encodings and large character sets for East Asian languages. Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as dvipdfmx, URL <https://ctan.org/pkg/dvipdfmx>.
- [31] WICKS, M. A.: *dvipdfm – A DVI driver to produce PDF directly*, online (navštíveno 2022-05). Note that the extended version dvipdfmx [30] will operate “as dvipdfm” if necessary, URL <https://ctan.org/pkg/dvipdfm>.
- [32] VOSS, H.; GIROU, D.; MANSFIELD, N.; VAN ZANDT, T. & RAHTZ, S.: *fancyvrb – Sophisticated verbatim text*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as fancyvrb, URL <https://ctan.org/pkg/fancyvrb>.

- [33] BIDI-TEX GITHUB ORGANISATION; KHALIGHI, V. & COCHRAN, S. D.: *subfig – Figures broken into subfigures*, online (navštíveno 2022-05). Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as subfig, URL <https://ctan.org/pkg/subfig>.
- [34] WRIGHT, J. & LEHMAN, P.: *etoolbox – e-T<sub>E</sub>X tools for L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, online (navštíveno 2022-05). The etoolbox package is a toolbox of programming tools geared primarily towards L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X class and package authors. It provides L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X frontends to some of the new primitives provided by e-T<sub>E</sub>X as well as some generic tools which are not related to e-T<sub>E</sub>X but match the profile of this package. Contained in T<sub>E</sub>X Live and MiKTeX as etoolbox, URL <https://ctan.org/pkg/etoolbox>.
- [35] RYBIČKA, J.: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X pro začátečníky*. Konvoj, Brno, 3. vydání, 2005, ISBN 80-7302-049-1. Viz též učební text k semináři dostupný na <https://akela.mendelu.cz/~rybicka/zaklady.pdf>, URL <https://www.cbdb.cz/kniha-100243-latex-pro-zacatecniky>.
- [36] KNUTH, D. E.: *The T<sub>E</sub>Xbook*, svazek A série *Computers and Typesetting*. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1986.
- [37] LAMPORT, L.: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X: A Document Preparation System User's Guide and Reference Manual. Updated for L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2. vydání, 1994, ISBN 0-201-52983-1.
- [38] KOPKA, H. & DALY, P. W.: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Podrobný průvodce*. Computer Press, Brno, 1. vydání, 2004, ISBN 80-722-6973-9.
- [39] KOTTWITZ, S.: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Beginner's Guide: Create visually appealing texts, articles, and books for business and science using L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*. Packt Publishing, Birmingham, Mumbai, 2. vydání, 2021, ISBN 978-1801078658.
- [40] GOOSSENS, M.; MITTELBACH, F. & SAMARIN, A.: *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1994, ISBN 0-201-54199-8.
- [41] GOOSSENS, M.; RAHTZ, S. & MITTELBACH, F.: *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Graphics Companion. Illustrating documents with T<sub>E</sub>X and PostScript*. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, 1997, ISBN 0-201-85469-4.
- [42] GOOSSENS, M. & RAHTZ, S.: *The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Web Companion. Integrating T<sub>E</sub>X, HTML, and XML*. Addison Wesley Longman Inc., Reading, Massachusetts, 1999, ISBN 0-201-43311-7.
- [43] OETIKER, T.; PARTL, H.; HYNÁ, I. & SCHLEGL, E.: *The Not So Short Introduction to L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> (Or L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> in < 150 minutes)*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf>.
- [44] HLEDÍK, S.: *Bažákův průvodce publikačním systémem L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava, online (navštíveno 2022-05). Výukový materiál, URL <https://is.slu.cz/www/hle0002/vyuka/aid/>.
- [45] POLÁCH, E.: *Pravidla sazby diplomových prací*. Jihočeská univerzita v Čes-

- kých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 1998. URL <http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/pravidla.pdf>.
- [46] RYBIČKA, J.: *Doporučení pro úpravu závěrečných prací*. Brno, 2006. URL <https://akela.mendelu.cz/~rybicka/dahlia/zpract/dipp.pdf>.
- [47] BRYJOVÁ, I.: *Principy a metody moderní medicínské diagnostiky*. Bakalářská práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava, 2007. Studijní obor: Počítačová technika a její aplikace.
- [48] VÁLEK, V.: *Numerická simulace rotací stabilizované magnetické levitace*. Bakalářská práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava, 2015. Studijní obor: Astrofyzika.
- [49] FABIÁNOVÁ, P.: *Porovnání historických a soudobých snímků Opavy metodami analýzy obrazu*. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Opava, 2017. Studijní obor: Počítačová fyzika.
- [50] HLEDÍK, S.: *General relativistic polytropes and repulsive cosmological constant*. Dissertation Thesis, Silesian University in Opava, Faculty of Philosophy and Science in Opava, Opava, 2014. Branch of study: Theoretical Physics and Astrophysics.
- [51] EARNSHAW, S.: On the Nature of the Molecular Forces which regulate the Constitution of the Luminiferous Ether. *Trans. Cambridge Philos. Soc.*, **VII**, str. 97–112, 1842. Read March 18, 1839 at the Cambridge Philosophical Society, URL <http://www.mit.edu/~kardar/research/seminars/Casimir2010/pdf/EarnshawPaper.pdf>.
- [52] BASSANI, R.: Earnshaw (1805–1888) and Passive Magnetic Levitation. *Meccanica*, **41**(4), str. 375–389, 2006, ISSN 0025-6455 (print), 1572-9648 (online), doi:[10.1007/s11012-005-4503-x](https://doi.org/10.1007/s11012-005-4503-x).
- [53] LEVITATION ARTS: *Levitron Central*, online (navštíveno 2022-05). See also the Czech web on Levitron <http://www.levitron.cz/>, URL <https://levitationarts.com/>.
- [54] GRAY, T.: *Ignorance = Maglev = Bliss*, online (navštíveno 2022-05). For 150 years scientists believed that stable magnetic levitation was impossible. Then Roy Harrigan came along, URL <http://www.popsci.com/diy/article/2004-02/ignorance-maglev-bliss>.
- [55] GOV, S. & SHTRIKMAN, S.: *How High Can The U-CAS Fly?*, leden 1999. arXiv:[physics/9902002v1](https://arxiv.org/abs/physics/9902002v1).
- [56] HARRIGAN, R. M.: US patent 4.382.245, 1983.
- [57] SIMON, M. D.; HEFLINGER, L. O. & RIDGWAY, S. L.: Spin stabilized magnetic levitation. *Amer. J. Phys.*, **65**(4), str. 286–292, duben 1997, ISSN 0002-9505, doi:[10.1119/1.18488](https://doi.org/10.1119/1.18488). Copyright AAPT 1997, URL <http://www.physics.ucla.edu/marty/levitron/spinstab.pdf>.

- [58] BERRY, M. V.: The Levitron<sup>TM</sup>: an adiabatic trap for spins. *Proc. Roy. Soc. Ser. A*, **452**(1948), str. 1207–1220, květen 1996, ISSN 1471-2946 (online), doi:[10.1098/rspa.1996.0062](https://doi.org/10.1098/rspa.1996.0062). URL <https://wolfr.am/13PVzFoPd>.
- [59] HABALA, L.: *Problémové úlohy pro fyzikální praktikum*. Diplomová práce, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava, 1999. Obor Učitelství F-M.
- [60] CAZACU, E. & NEMOIANU, I. V.: A novel configuration for static permanent magnet levitation. *Rev. Roumaine Sci. Tech. Sér. Électrotech. Énergét.*, **55**(2), str. 153–160, 2010. URL <http://revue.elth.pub.ro/viewpdf.php?id=224>.
- [61] DULLIN, H. R. & EASTON, R. W.: Stability of Levitrons. *Z. Angew. Math. Mech.*, **79**(S1), str. 167–170, 1999, ISSN 1521-4001 (online), doi:[10.1002/zamm.19990791344](https://doi.org/10.1002/zamm.19990791344). URL <http://www.maths.usyd.edu.au/u/dullin/preprints/Levitron.pdf>.
- [62] FLANDERS, P.; GOV, S.; SHTRIKMAN, S. & THOMAS, H.: On the spinning motion of the hovering magnetic top. *Phys. D*, **126**(3-4), str. 225–235, únor 1999, ISSN 0167-2789, doi:[10.1016/S0167-2789\(98\)00283-8](https://doi.org/10.1016/S0167-2789(98)00283-8). arXiv:[physics/9803044v1](https://arxiv.org/abs/physics/9803044v1).
- [63] FRENCH, M. M. J.: The wonders of levitation. *Physics Education*, **45**(1), str. 37, leden 2010, ISSN 0031-9120 (print), 1361-6552 (online), doi:[10.1088/0031-9120/45/1/003](https://doi.org/10.1088/0031-9120/45/1/003). arXiv:[1010.5761v1](https://arxiv.org/abs/1010.5761v1).
- [64] GANS, R. F.; JONES, T. B. & WASHIZU, M.: Dynamics of the Levitron<sup>TM</sup>. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, **31**(6), str. 671–679, březen 1998, ISSN 0022-3727 (print), 1361-6463 (online), doi:[10.1088/0022-3727/31/6/015](https://doi.org/10.1088/0022-3727/31/6/015).
- [65] GENTA, G.; DELPRETE, C. & RONDANO, D.: Gyroscopic Stabilization of Passive Magnetic Levitation. *Meccanica*, **34**(6), str. 411–424, 1999, ISSN 0025-6455 (print), 1572-9648 (online), doi:[10.1023/A:1004704428634](https://doi.org/10.1023/A:1004704428634).
- [66] GOV, S.; SHTRIKMAN, S. & THOMAS, H.: On the dynamical stability of the hovering magnetic top. *Phys. D*, **126**(3–4), str. 214–224, únor 1999, ISSN 0167-2789, doi:[10.1016/S0167-2789\(98\)00282-6](https://doi.org/10.1016/S0167-2789(98)00282-6). arXiv:[physics/9803020v1](https://arxiv.org/abs/physics/9803020v1).
- [67] JONES, T. B.; WASHIZU, M. & GANS, R. F.: Simple theory for the Levitron<sup>®</sup>. *J. Appl. Phys.*, **82**(2), str. 883–888, červenec 1997, ISSN 0021-8979 (print), 1089-7550 (online), doi:[10.1063/1.365856](https://doi.org/10.1063/1.365856). URL <http://physik.uibk.ac.at/hephy/maturanten/levitron/Jones/jones.pdf>.
- [68] BERRY, M. V.: *Levitron Physics. Some Frequently Asked Questions About Levitron Physics*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://michaelberryphysics.files.wordpress.com/2013/07/berry272.pdf>.
- [69] BORNHAUSER, N.: *Optics Rotation: Levitron<sup>TM</sup>*, online (navštíveno 2022-05). PDF presentation, URL <http://ultracold.physics.sunysb.edu/>

[Courses/PHY582-08.Fall/talks/Bornhauser%202007-II.pdf](#).

- [70] SIMON, M. D.; HEFLINGER, L. O. & GEIM, A. K.: Diamagnetically stabilized magnet levitation. *Amer. J. Phys.*, **69**(6), str. 702–713, červen 2001, ISSN 0002-9505 (print), doi:[10.1119/1.1375157](#). URL <http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/ajp601.pdf>.
- [71] SIMON, M. D. & GEIM, A. K.: Diamagnetic levitation: Flying frogs and floating magnets (invited). *J. Appl. Phys.*, **87**(9), str. 6200–6204, květen 2000, ISSN 0021-8979 (print), 1089-7550 (online), doi:[10.1063/1.372654](#). URL <http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/diajap00.pdf>.
- [72] BERRY, M. V. & GEIM, A. K.: Of flying frogs and levitrons. *European J. Phys.*, **18**(4), str. 307–313, červenec 1997, ISSN 0143-0807 (print), 1361-6404 (online), doi:[10.1088/0143-0807/18/4/012](#). URL <https://wolfr.am/13PVS50d5>.
- [73] GEIM, A. K.; SIMON, M. D.; BOAMFA, M. I. & HEFLINGER, L. O.: Magnet levitation at your fingertips. *Nature*, **400**, str. 323–324, červenec 1999, ISSN 0028-0836 (print), 1476-4687 (online), doi:[10.1038/22444](#). Scientific correspondence, URL <http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/magnet.pdf>.
- [74] GOLDSTEIN, H.; POOLE, C. & SAFKO, J.: *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3. vydání, 2002, ISBN 0-321-18897-7. Copyright 2002 Pearson Education.
- [75] PURCELL, E. M. & MORIN, D. J.: *Electricity and Magnetism*. Cambridge University Press, New York, 3. vydání, březen 2013, ISBN 9781107014022.
- [76] LANDAU, L. D. & LIFSHITZ, E. M.: *The Classical Theory of Fields*. Course of Theoretical Physics Series, Volume 2, Butterworth-Heinemann, Oxford, 4. vydání, leden 1980, ISBN 978-0750627689.
- [77] HLEDÍK, S.: *Interactive Model of Spin-Stabilized Magnetic Levitation*, 2011. Presentation at the Wolfram Technology Conference 2011, October 19–21, Champaign, IL, USA, URL <https://www.wolfram.com/events/technology-conference/2011/science-and-engineering.html>.
- [78] PRATT, W. K.: *Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside*. Wiley-Interscience Publishing, Hoboken, NJ, 4. vydání, únor 2007, ISBN 978-0471767770, doi:[10.1002/0470097434](#). A newly updated and revised edition of the classic introduction to digital image processing.
- [79] SOJKA, E.; GAURA, J. & KRUMNIKL, M.: *Matematické základy digitálního zpracování obrazu*. VŠB-TU Ostrava (Fakulta elektrotechniky a informatiky), Západočeská univerzita v Plzni, Ostrava, Plzeň, 2. vydání, září 2011. URL [http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/dzo\\_course.html](http://mrl.cs.vsb.cz/people/sojka/dzo_course.html).
- [80] GONZALEZ, R. C. & WOODS, R. E.: *Digital Image Processing*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., 3. vydání, srpen 2007, ISBN 013168728X.

- [81] ARDESHIR GOSHTASBY, A.: *Image Registration: Principles, Tools and Methods*. Advances in Computer Vision and Pattern Recognition, Springer, London, 2012 vydání, leden 2012, ISBN 978-1447124573, doi:[10.1007/978-1-4471-2458-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4471-2458-0).
- [82] ŠONKA, M.; HLAVÁČ, V. & BOYLE, R.: *Image Processing, Analysis, and Machine Vision*. Thomson Learning, Toronto, 3. vydání, duben 2007, ISBN 049508252X.
- [83] PRESS, W. H.; TEUKOLSKY, S. A.; VETTERLING, W. T. & FLANNERY, B. P.: *Numerical Recipes with Source Code CD-ROM. The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge, 3. vydání, online (navštíveno 2022-05), ISBN 9780521884075. URL <http://numerical.recipes/>.
- [84] STUCHLÍK, Z.: Spherically symmetric static configurations of uniform density in spacetimes with a non-zero cosmological constant. V *Acta Phys. Slovaca* [85], str. 219–228, ISSN 0323-0465/00. arXiv:[0803.2530](https://arxiv.org/abs/0803.2530), URL <http://adsabs.harvard.edu/abs/2008arXiv0803.2530S>.
- [85] STUCHLÍK, Z.: Spherically symmetric static configurations of uniform density in spacetimes with a non-zero cosmological constant. *Acta Phys. Slovaca*, **50**(2), str. 219–228, březen 2000, ISSN 0323-0465/00. arXiv:[0803.2530](https://arxiv.org/abs/0803.2530), URL <http://adsabs.harvard.edu/abs/2008arXiv0803.2530S>.
- [86] MISNER, C. W.; THORNE, K. S. & WHEELER, J. A.: *Gravitation*. W. H. Freeman and Co, New York, San Francisco, 1973.
- [87] BÖHMER, C. G.: Eleven Spherically Symmetric Constant Density Solutions with Cosmological Constant. *Gen. Relativity Gravitation*, **36**, str. 1039–1054, květen 2004, doi:[10.1023/B:GERG.0000018088.69051.3b](https://doi.org/10.1023/B:GERG.0000018088.69051.3b). arXiv:[gr-qc/0312027](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0312027), URL <http://adsabs.harvard.edu/abs/2004GReGr..36.1039B>.
- [88] BÖHMER, C. G. & FODOR, G.: Perfect fluid spheres with cosmological constant. *Phys. Rev. D*, **77**(6), 064008, březen 2008, doi:[10.1103/PhysRevD.77.064008](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.77.064008). arXiv:[0711.1450](https://arxiv.org/abs/0711.1450), URL <http://adsabs.harvard.edu/abs/2008PhRvD..77f4008B>.
- [89] STUCHLÍK, Z.; HLEDÍK, S.; ŠOLTÉS, J. & ØSTGAARD, E.: Null geodesics and embedding diagrams of the interior Schwarzschild–de Sitter spacetimes with uniform density. *Phys. Rev. D*, **64**(4), str. 044004 (17 pages), červenec 2001, ISSN 0556-2821, doi:[10.1103/PhysRevD.64.044004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.64.044004).
- [90] STUCHLÍK, Z.; HLADÍK, J.; URBANEC, M. & TÖRÖK, G.: Neutrino trapping in extremely compact objects described by the internal Schwarzschild–(anti-)de Sitter spacetimes. *Gen. Relativity Gravitation*, **44**(6), str. 1393–1417, 2012, doi:[10.1007/s10714-012-1346-3](https://doi.org/10.1007/s10714-012-1346-3).
- [91] DOWSETT, D. J.; KENNY, P. A. & JOHNSTON, R. E.: *The Physics of Diagnostic Imaging*. Hodder Arnold, 2. vydání, červenec 2006, ISBN



- 0-340-80891-8. URL <http://www.hoddereducation.com>.
- [92] ROZMAN, J. ET AL.: *Elektronické přístroje v lékařství*. Academia, Praha, 1. vydání, 2006, ISBN 80-200-1308-3. URL <http://www.academiaknihy.cz/>.
- [93] NAVRÁTIL, L.; ROSINA, J. ET AL.: *Medicínská biofyzika*. Grada Publishing, a.s., Praha, 1. vydání, 2005, ISBN 80-247-1152-4.
- [94] Zázračná planeta: Nazí až na kost, 2007. Televizní dokument USA, Česká televize, pátek 23. 3. 2007, 20:00–21:00.
- [95] BRDIČKA, M.; SAMEK, L. & SOPKO, B.: *Mechanika kontinua*. Česká matice technická, Academia, Praha, 3. vydání, 2005, ISBN 80-200-1344-X.
- [96] CHMELOVÁ, J.; GLACOVÁ, H.; JANSZTA, T. & CHMELA, J.: *Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty*. Ústav zobrazovacích metod Zdravotně sociální fakulty, Ostravská univerzita, Ostrava, 2006, ISBN 80-7368-221-6. URL <http://uzm.osu.cz/>.
- [97] CARR EVERBACH, E.: Medical diagnostic ultrasound. *Phys. Today*, **60**(3), str. 44–48, březen 2007, ISSN 0031-9228. URL <http://www.physicstoday.org/>.
- [98] J. P. HORNAK: *The Basics of MRI*, online (navštíveno 2022-05). URL <http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/>.
- [99] ULLMANN, V.: *Aplikace ionizujícího záření – jaderné a radiační metody*, online (navštíveno 2022-05). URL <http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm>.
- [100] HAUSSEK, K. H.: Jaderná magnetická rezonance v biologii a lékařství. *Čs. čas. fyz. A*, **40**(2), str. 101–121, 1990, ISSN 0009-0700.
- [101] ČERNÁ, J.: NMR Imaging (Nobelova cena za lékařství a fyziologii 2003). *Pokroky Mat. Fyz. Astronom.*, **49**(1), str. 15–23, 2004, ISSN 0032-2423. URL <http://www.jcmf.cz/>.
- [102] ENGLISH, J.: Pulzní metoda jaderné magnetické rezonance a její užití v MR tomografii. *Pokroky Mat. Fyz. Astronom.*, **40**(4), str. 198–207, 1995.
- [103] LAUTERBUR, P. C.: Image formation by induced local interactions: examples employing nuclear magnetic resonance. *Nature*, **242**, str. 190–191, 1973.
- [104] MADĚŘIČ, R.: Ústní sdělení, červen 2007. Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava.
- [105] ŽÁRA, J.; BENEŠ, B.; SOCHOR, J. & FELKEL, P.: *Moderní počítačová grafika*. Computer Press, Brno, 2. vydání, 2004, ISBN 80-251-0454-0.
- [106] CVEK, M.: Ústní sdělení, únor 2007. Slezská nemocnice Opava.
- [107] EDDY, W. F. & MCNAMEE, R. L.: Functional Magnetic Resonance Imaging. V GENTLE ET AL. [108]. URL <http://www.quantlet.org/mdstat/scripts/csa/html/>.

- [108] GENTLE, J. E.; HÄRDLE, W. & MORI, Y., editoři: *Handbook of Computational Statistics*, Springer, Berlin–Heidelberg–New York, prosinec 2004, ISBN 978-3-540-40464-4. URL <http://www.quantlet.org/mdstat/scripts/csa/html/>.
- [109] CHLEBUS, P.; MIKL, M.; BRÁZDIL, M. & RUPA, P.: *Funkční magnetická rezonance – úvod do problematiky*, online (navštíveno 2022-05). URL <http://www.neurologiepropraxi.cz/>.
- [110] DALY, P. W.: *Natural Sciences Citations and References. (Author-Year and Numerical Schemes)*, online (navštíveno 2022-05). This paper describes package **natbib** version 8.1a from 2007/10/30, URL <https://www.coursehero.com/file/101180032/natbib2pdf/>.
- [111] ADOBE INC.: *EPS files. Manage vector graphics and prep your images for high-resolution prints with the EPS (Encapsulated PostScript) file format*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://www.adobe.com/creativecloud/file-types/image/vector/eps-file.html>.
- [112] POP, P.; FLÉGER, J. & POP, V.: *Sazba I. Ruční sazba*. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984.
- [113] BERAN, V.: *Typografický manuál – učebnice počítačové typografie*. Kafka design, Praha, 2. vydání, 1999.
- [114] TÖRÖK, G. & STUHLÍK, Z.: Radial and vertical epicyclic frequencies of Keplerian motion in the field of Kerr naked singularities. Comparison with the black hole case and possible instability of naked singularity accretion discs. *Astronom. and Astrophys.*, **437**(3), str. 775–788, 2005. arXiv:[astro-ph/0502127](https://arxiv.org/abs/astro-ph/0502127).
- [115] SIEVER, E.: *Linux in a Nutshell*. O'Reilly & Associates, Inc., Sebastopol, 2. vydání, únor 1999, ISBN 1-56592-585-8. URL <http://www.oreilly.com/>.
- [116] ADOBE INC.: *PostScript Language Reference Manual*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://www.adobe.com/jp/print/postscript/pdfs/PLRM.pdf>.
- [117] WILLIAMS, T.; KELLEY, C.; LANG, R.; KOTZ, D.; CAMPBELL, J.; ELBER, G.; WOO, A. ET AL.: *Gnuplot*, online (navštíveno 2022-05). Computer plotting program, URL <http://www.gnuplot.info/>.
- [118] KAPLINSKI, L. ET AL.: *Sodipodi*, online (navštíveno 2022-05). Computer plotting program, URL <https://sourceforge.net/projects/sodipodi/>.
- [119] ORIGINLAB CORPORATION: *Origin*. Northampton, MA 01060, USA, online (navštíveno 2022-05). Scientific graphing and analysis software, URL <https://www.originlab.com/>.
- [120] WOLFRAM RESEARCH, INC.: *Mathematica*, online (navštíveno 2022-05). The world's definitive system for modern technical computing, URL <https://www.wolfram.com/mathematica/>.



- [//www.wolfram.com/mathematica/](https://www.wolfram.com/mathematica/).
- [121] THE MATHWORKS, INC.: *MATLAB*, online (navštíveno 2022-05). Accelerating the pace of engineering and science, URL <https://www.mathworks.com/>.
  - [122] MAPLESOFT, A DIVISION OF WATERLOO MAPLE INC.: *Maple*, online (navštíveno 2022-05). Mathematics-based software & services for education, engineering, and research, URL <https://www.maplesoft.com/>.
  - [123] NOONBURG, D.: *XpdfReader*, online (navštíveno 2022-05). Computer plotting program, URL <http://www.xpdfreader.com/>.
  - [124] SCHENK, C.: *MiKTeX – a modern T<sub>E</sub>X distribution for Windows, Linux and macOS*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://miktex.org/>.
  - [125] SCHENK, C.: *T<sub>E</sub>X Directory Structure*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://miktex.org/kb/tds>.
  - [126] T<sub>E</sub>X USERS GROUP: *T<sub>E</sub>X Live is a cross-platform, free software distribution for the T<sub>E</sub>X typesetting system that includes major T<sub>E</sub>X-related programs, macro packages, and fonts*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://www.tug.org/texlive/>.
  - [127] OVERLEAF: *The easy to use, online, collaborative L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X editor*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://www.overleaf.com/>.
  - [128] THE GIMP TEAM: *Gimp*, online (navštíveno 2022-05). GNU image manipulation program, URL <https://www.gimp.org/>.
  - [129] CHEONG, O.: *The Ipe extensible drawing editor*, online (navštíveno 2022-05). Ipe is a drawing editor for creating figures in PDF format, URL <https://ipe.otfried.org/>.
  - [130] ImageMagick: a free software delivered as a ready-to-run binary distribution or as source code that you may use, copy, modify, and distribute in both open and proprietary applications, online (navštíveno 2022-05). Use ImageMagick to create, edit, compose, or convert digital images. It can read and write images in a variety of formats, URL <https://imagemagick.org/>.
  - [131] THE INKSCAPE TEAM: *Inkscape*, online (navštíveno 2022-05). Inkscape is a Free and open source vector graphics editor for GNU/Linux, Windows and MacOS X, URL <https://inkscape.org/>.
  - [132] HENDERSON, B.: *Netpbm*, online (navštíveno 2022-05). Netpbm is a toolkit for manipulation of graphic images, including conversion of images between a variety of different formats, URL <http://netpbm.sourceforge.net/>.
  - [133] LANG, R.: *GSview – a graphical interface for Ghostscript under MS Windows*, online (navštíveno 2022-05). requires Ghostscript, URL <http://www.ghostgum.com.au/software/gsview.htm>.
  - [134] ARTIFEX SOFTWARE, INC.: *Ghostscript – an interpreter for the PostScript*

- language and PDF files*, online (navštíveno 2022-05). written entirely in C, Ghostscript runs on various embedded operating systems and platforms including Windows, macOS, the wide variety of Unix and Unix-like platforms, and VMS systems, URL <https://www.ghostscript.com/>.
- [135] WICK, K.: *Pravidla matematické sazby*. Academia, Praha, 2. vydání, 1966. URL <https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000238413>.
- [136] HORÁK, K.: Math typesetting in Czech texts (in Czech). *Zpravodaj Československého sdružení uživatelů T<sub>E</sub>Xu*, **11**(1–3), str. 136–148, 2001, ISSN 1211-6661, doi:[10.5300/2001-1-3/136](https://doi.org/10.5300/2001-1-3/136).
- [137] NEČAS, D.: *Yetiho typografický bestiář*, 2003. URL <http://monoceros.physics.muni.cz/~yeti/tex/bestiary.pdf>.
- [138] STEWARD, S.: *PDFtk – the pdf toolkit*, online (navštíveno 2022-05). PDFtk is a simple tool for doing everyday things with PDF documents, URL <https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/>.
- [139] STŘEDNÍ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A TISKU: *Formáty papíru*, online (navštíveno 2022-05). URL <http://www.sspp.cz/praxe/zrcadlo.pdf>.
- [140] PAPERSIZES.ORG: *International Paper Sizes & Formats With Dimensions*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://www.papersizes.org/>.
- [141] MILLS, R. & HUDSON, J.: *Mathematical Typesetting*, online (navštíveno 2022-05). Mathematical and Scientific Typesetting Solutions from Microsoft, URL [http://tiro.com/Articles/mathematical\\_typesetting.pdf](http://tiro.com/Articles/mathematical_typesetting.pdf).
- [142] ADOBE INC.: *Adobe Acrobat Reader DC*, online (navštíveno 2022-05). URL <https://get.adobe.com/reader/>.
- [143] ARTIFEX SOFTWARE, INC.: *M<sub>μ</sub>PDF*, online (navštíveno 2022-05). MuPDF is a lightweight PDF, XPS, and E-book viewer, URL <https://mupdf.com/>.
- [144] WRIGHT, J.; FAIRBAIRNS, R. ET AL.: *Frequently Asked Question List for T<sub>E</sub>X*, online (navštíveno 2022-05). The questions answered here cover a wide range of topics, but typesetting issues are mostly covered from the viewpoint of a L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X user, URL <https://texfaq.org/>.
- [145] FIRSTOVÁ, Z.: *Nová citační norma ČSN ISO 690:2011*, online (navštíveno 2022-05). Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady.
- [146] STACKEXCHANGE: *All possible (La)TeX implementations and drivers to create PDF*, online (navštíveno 2022-05). TeX-LaTeX Stack Exchange is a question and answer site for users of T<sub>E</sub>X, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, ConT<sub>E</sub>Xt, and related typesetting systems, URL <https://wolfr.am/14wN0goLo>.